MICD

VISOR DE IMÁGENES MÉDICAS DICOM

Guía de usuario

para médicos y profesionales de la salud



UBA — FIUBA

Versión web (staging) — octubre de 2026

Índice

1 Bienvenida 3

1.1 ¿Qué es MICD? 3

1.2 Dos formas de uso 3

1.3 Su perfil: Médico 3

1.4 Recorrido guiado dentro de la aplicación 4

2 Primeros pasos 5

2.1 Abrir la aplicación 5

2.2 Cambiar el idioma 6

2.3 Iniciar sesión 6

2.4 Activar su cuenta por primera vez 7

2.5 Si olvidó su contraseña 7

2.6 Su sesión 8

3 Ver imágenes de su computadora 9

3.1 Abrir un estudio 9

3.2 Pasar de un corte a otro 10

3.3 Brillo y contraste (ventana W/L) 10

3.4 Zoom y desplazamiento 11

3.5 Ocultar la información superpuesta 12

3.6 Ver varias imágenes a la vez 13

3.7 Ver las etiquetas DICOM 14

3.8 Atajos de teclado 15

4 Mediciones y marcado de regiones 16

4.1 Medir una distancia 16

4.2 Medir un área y su densidad 17

4.3 Marcar una región a mano (polígono) 18

5 Reconstrucción multiplanar y vista 3D 20
5.1 Reconstrucción multiplanar (MPR) 20
5.2 Vista 3D 21

6 Exportar imágenes y estudios 23

7 Estudios del servidor 24
7.1 Buscar un estudio 24
7.2 Abrir un estudio del servidor 25
7.3 Panel lateral de estudios 26

8 Subir estudios al servidor 28
8.1 Los estudios se anonimizan antes de salir de su computadora 28
8.2 Cómo subir un estudio 29
8.3 Qué tener en cuenta 31

9 Validar estudios 32
9.1 La lista de validaciones 32
9.2 Revisar un estudio con la segmentación automática 32
9.3 Corregir la segmentación 33
9.4 Aprobar, rechazar o marcar para revisión 34

10 Otras funciones 36
10.1 Capas 36
10.2 Zenodo: conjuntos de imágenes públicos 36

11 Preguntas frecuentes 38

A Otros perfiles 40
A.1 Administrador 40
A.2 Investigador 45
A.3 Informático de clínica 45

B Casos de uso cubiertos 47

CAPÍTULO 1

Bienvenida

1.1 ¿Qué es MICD?

MICD es un visor de imágenes médicas que funciona directamente en el navegador de internet (Chrome, Firefox, Edge o Safari), sin instalar nada. Permite:

- **Ver estudios** de tomografía, resonancia, radiografía y otras modalidades guardados en su computadora (formato DICOM).
- **Ajustar la imagen**: brillo y contraste (ventana), zoom, desplazamiento y navegación por los cortes de la serie.
- **Medir**: distancias, áreas con densidad media (UH) y regiones a mano alzada.
- **Reconstruir** la serie en los planos axial, coronal y sagital, y verla en 3D.
- **Trabajar con el servidor** del servicio: buscar estudios compartidos, subir estudios nuevos y validarlos con ayuda de una segmentación automática.

1.2 Dos formas de uso

Sin iniciar sesión — visor local
Puede abrir imágenes de su propia computadora en cualquier momento. Las imágenes **no salen de su equipo**: se muestran en el navegador y nada se envía al servidor.

Con sesión iniciada — servidor
Con su usuario y contraseña accede a los estudios guardados en el servidor del servicio, puede subir estudios nuevos y validar estudios.

1.3 Su perfil: Médico

Cada persona tiene un perfil que define qué puede hacer. Esta guía está escrita para el perfil **Médico**, que permite:

- ver los estudios del servidor con los datos completos del paciente;
- subir estudios nuevos al servidor;

- aprobar, rechazar o marcar para revisión los estudios (validación);
- exportar imágenes y estudios.

Existen otros tres perfiles, descritos en el apéndice A:

Perfil	Qué puede hacer
Médico	Ver, subir, validar y exportar estudios, con datos completos del paciente.
Administrador	Todo lo anterior, más gestionar usuarios, ver la auditoría, configurar el servidor y publicar en Zenodo.
Investigador	Ver estudios con los datos del paciente ocultos (anonimizados). No sube ni valida.
Informático de clínica	Sólo subir y descargar estudios. No usa el visor.

1.4 Recorrido guiado dentro de la aplicación

La primera vez que inicia sesión, MICD le ofrece un recorrido paso a paso que resalta cada parte de la pantalla. Puede saltearlo con **Omitir tutorial** o con la tecla `Esc`, y volver a verlo cuando quiera con el botón `?` de la barra superior.

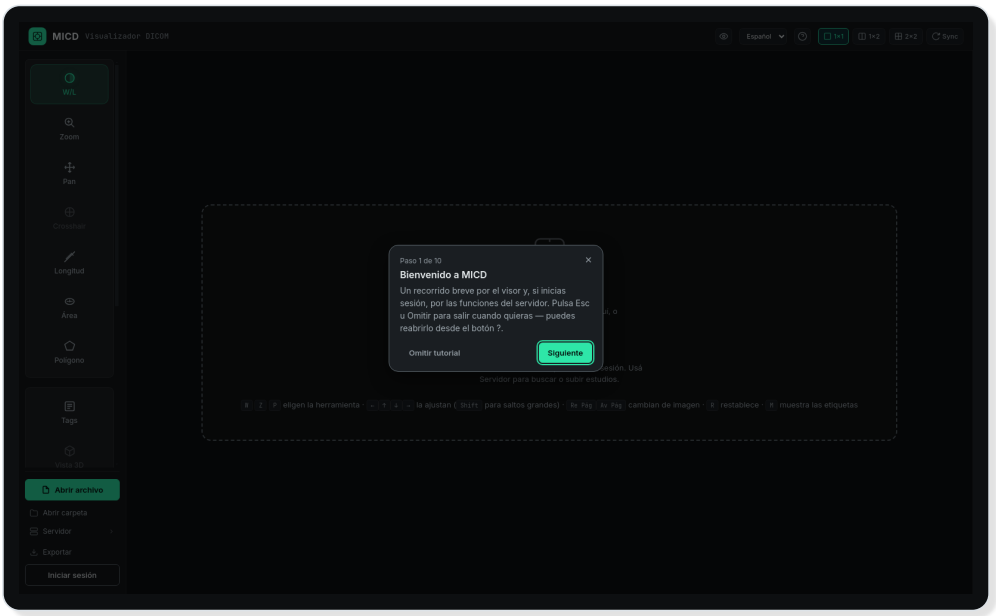


Figura 1.1. Primer paso del recorrido guiado.

CAPÍTULO 2

Primeros pasos

2.1 Abrir la aplicación

Abra el navegador e ingrese la dirección que le indicó el área de sistemas de su institución. Verá la pantalla principal del visor:

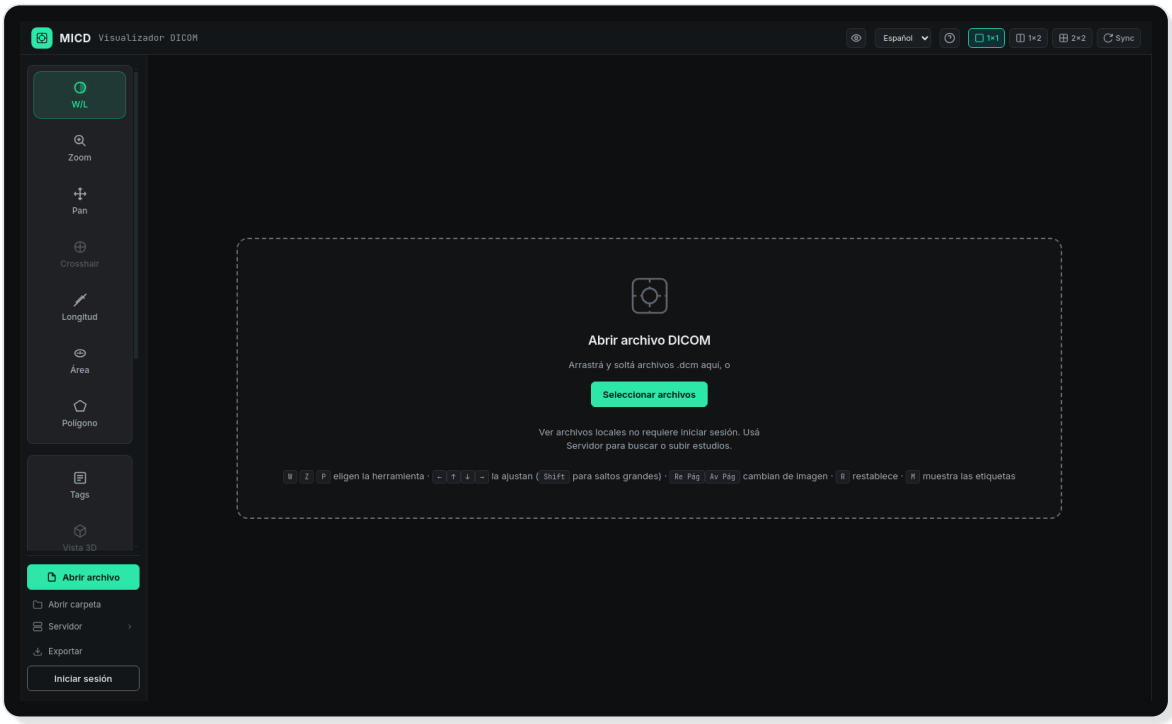


Figura 2.1. Pantalla de inicio del visor, sin ninguna imagen abierta.

La pantalla tiene tres zonas:

1. **Barra superior**: nombre del estudio abierto, idioma, ayuda (`?`), distribución de pantalla (`1×1`, `1×2`, `2×2`) y, cuando hay una serie abierta, el control para pasar de corte.
2. **Barra lateral izquierda**: las herramientas (W/L, Zoom, Pan, mediciones, etc.) y, abajo, los botones `Abrir archivo`, `Abrir carpeta`, `Servidor`, `Exportar` e `Iniciar sesión`.
3. **Zona central**: donde se muestra la imagen.

2.2 Cambiar el idioma

La aplicación está disponible en **español** e **inglés**. Use el selector de idioma de la barra superior (dice **Español**). El cambio es inmediato y se recuerda para la próxima vez.

2.3 Iniciar sesión

Para usar el servidor necesita iniciar sesión. Toque **Iniciar sesión** (abajo a la izquierda) o **Servidor**. Aparece esta tarjeta:

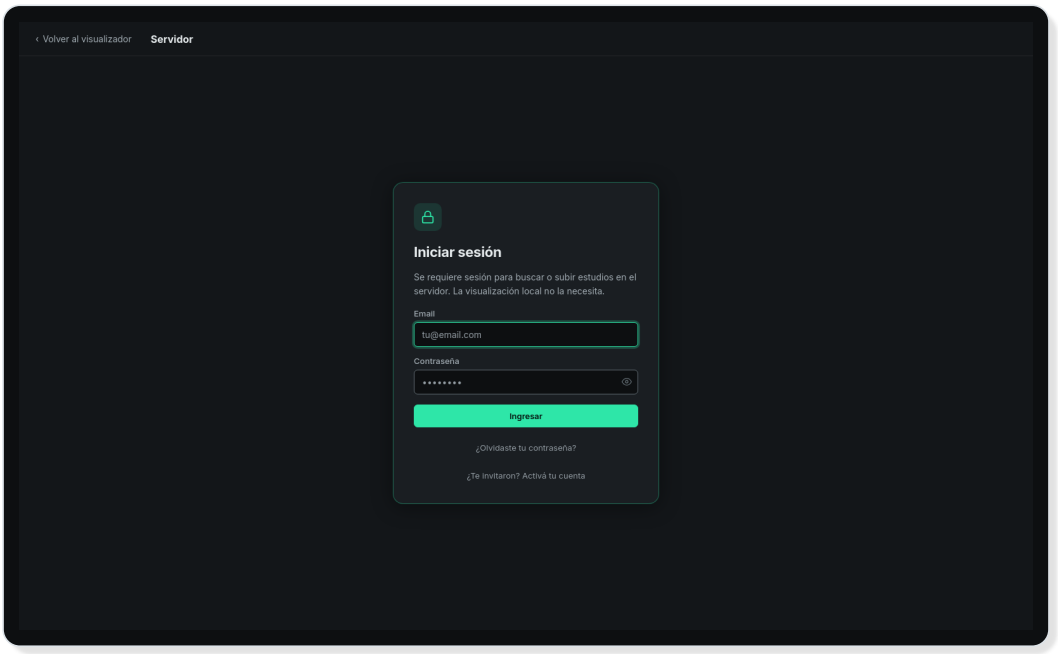


Figura 2.2. Tarjeta de inicio de sesión.

1. Escriba su **email** y su **contraseña**. El ícono del ojo muestra u oculta la contraseña mientras la escribe.
2. Toque **Ingresar**.

> **Importante**
> Si se equivoca varias veces seguidas, por seguridad el sistema bloquea los intentos durante algunos minutos. Espere y vuelva a intentar.

2.4 Activar su cuenta por primera vez

Cuando un administrador le crea la cuenta, usted recibe un email con un **código de invitación** (vence a las 48 horas). Para activarla:

1. Abra el enlace del email, *o bien* en la tarjeta de inicio de sesión toque **¿Te invitaron? Activá tu cuenta**.
2. Escriba su email, el código recibido y elija una contraseña de al menos 8 caracteres.
3. Toque **Crear cuenta e ingresar**. Quedará con la sesión iniciada.

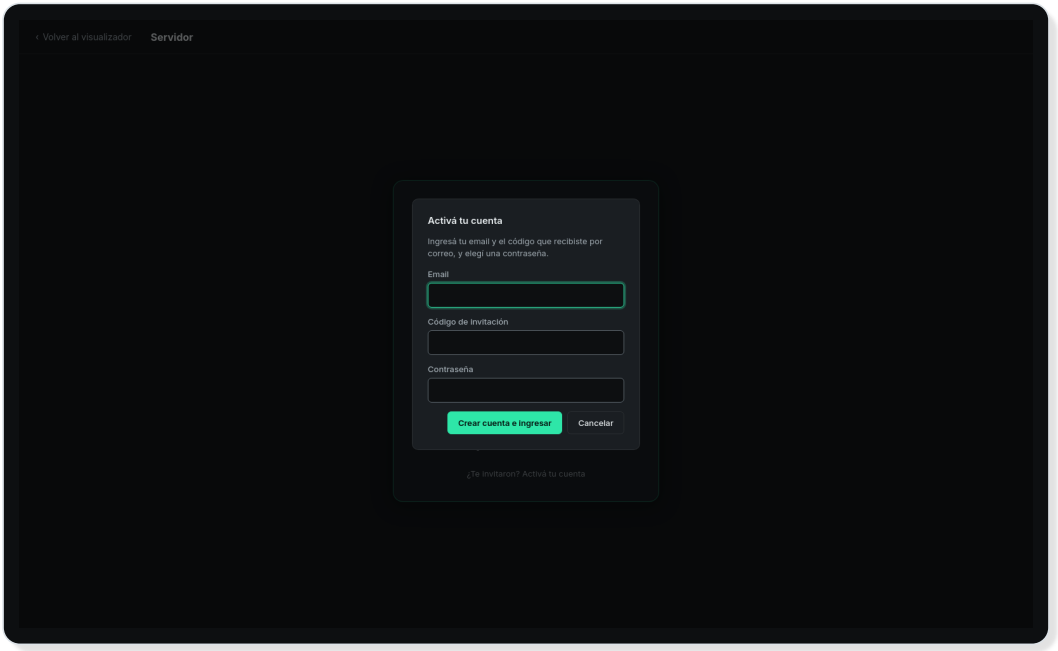


Figura 2.3. Activación de la cuenta con el código de invitación.

2.5 Si olvidó su contraseña

1. En la tarjeta de inicio de sesión toque **¿Olvidaste tu contraseña?**.
2. Escriba su email y toque **Enviar código**. Recibirá un email con un código que vence en 1 hora.
3. Abra el enlace del email, o vuelva a esta ventana y toque **Ya tengo un código**.
4. Escriba el código y su nueva contraseña. Al confirmar, ingresa directamente.

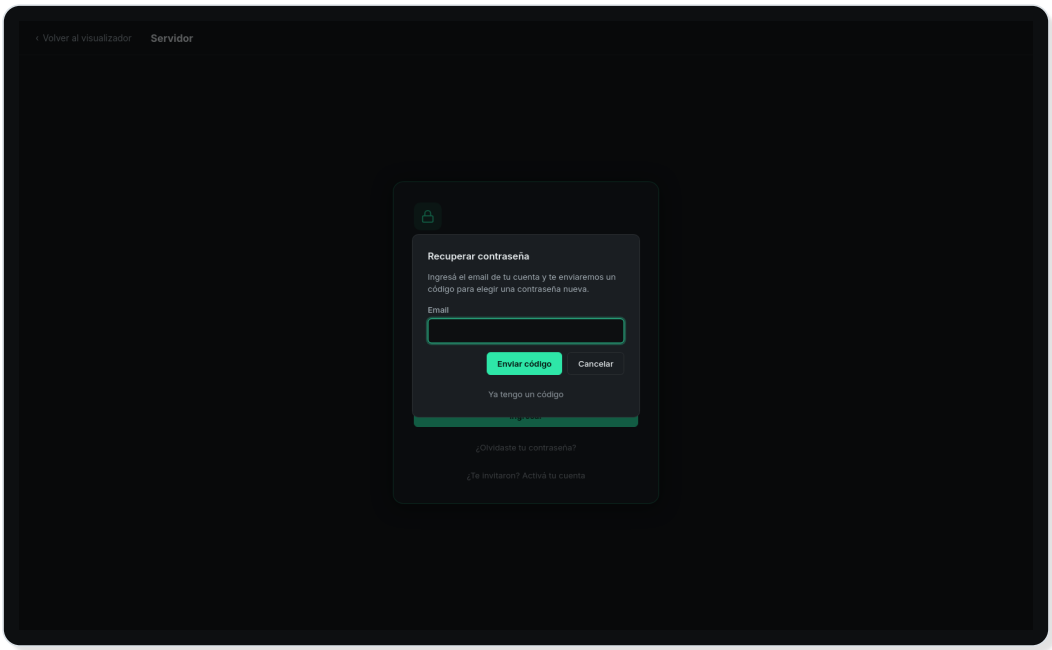


Figura 2.4. Recuperación de contraseña.

2.6 Su sesión

Con la sesión iniciada, abajo a la izquierda verá sus iniciales, su email y el tiempo restante de la sesión. El botón con la flecha cierra la sesión.

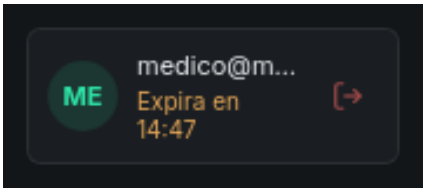


Figura 2.5. Bloque de sesión: usuario, tiempo restante y botón para salir.

Si la sesión vence mientras trabaja, la próxima acción en el servidor le pedirá iniciar sesión otra vez. Las imágenes que ya tiene abiertas no se pierden.

> **Importante**
> En computadoras compartidas (consultorio, guardia, sala de informes), **cierre siempre la sesión** al terminar.

CAPÍTULO

3 Ver imágenes de su computadora

3.1 Abrir un estudio

Tiene tres formas de abrir imágenes DICOM guardadas en su computadora:

- **Arrastrar y soltar** los archivos `.dcm` (o la carpeta completa) sobre la zona central.
- Tocar **Abrir archivo** o **Seleccionar archivos** y elegir uno o varios archivos. Para abrir una serie completa, seleccione todos los archivos de la carpeta (`Ctrl`+`A`).
- Tocar **Abrir carpeta** para abrir todos los archivos de una carpeta de una sola vez.

MICD ordena los cortes automáticamente y muestra el primero:



Figura 3.1. Serie de resonancia abierta en el visor.

Sobre la imagen se muestra información de referencia:

- arriba a la izquierda, el paciente y la descripción de la serie;
- arriba a la derecha, la fecha del estudio;
- en los bordes, las letras de orientación (**A** anterior, **P** posterior, **R** derecha del paciente, **L** izquierda);
- abajo a la izquierda, la ventana actual (**W** ancho y **L** nivel);
- abajo a la derecha, el zoom y el número de corte.

Las líneas de color que cruzan la imagen indican la posición de los otros planos (coronal y sagital) y se usan en la reconstrucción multiplanar (capítulo 5).

3.2 Pasar de un corte a otro

- Arrastre el control deslizante de la barra superior (`Corte 53/90`), o use las flechas `<` y `>` a sus lados.
- Con el teclado: `Re Pág` y `Av Pág`.

3.3 Brillo y contraste (ventana W/L)

La herramienta `W/L` está activa al abrir un estudio. Para ajustar la imagen:

- **Arrastre con el mouse sobre la imagen**: horizontal cambia el contraste (ancho de ventana) y vertical cambia el brillo (nivel).
- O toque otra vez `W/L` para abrir el panel con los controles deslizantes y los **presets**: `Pulmón`, `Hueso`, `Tejido Blando` y `Cerebro`.



Figura 3.2. Panel de ajuste de ventana con los presets.

> **Consejo**
>
> Los presets usan valores de tomografía (unidades Hounsfield). En resonancia conviene ajustar la ventana arrastrando sobre la imagen.

3.4 Zoom y desplazamiento

- **Zoom**: arrastre hacia arriba o abajo sobre la imagen para acercar o alejar. También puede usar la rueda del mouse. Al tocar **Zoom** otra vez se abre un panel con los accesos **Ajustar a pantalla**, **100 %** y **200 %**.
- **Pan**: arrastre la imagen para moverla dentro de la pantalla.
- **Reset**: vuelve la ventana, el zoom y la posición a los valores iniciales.

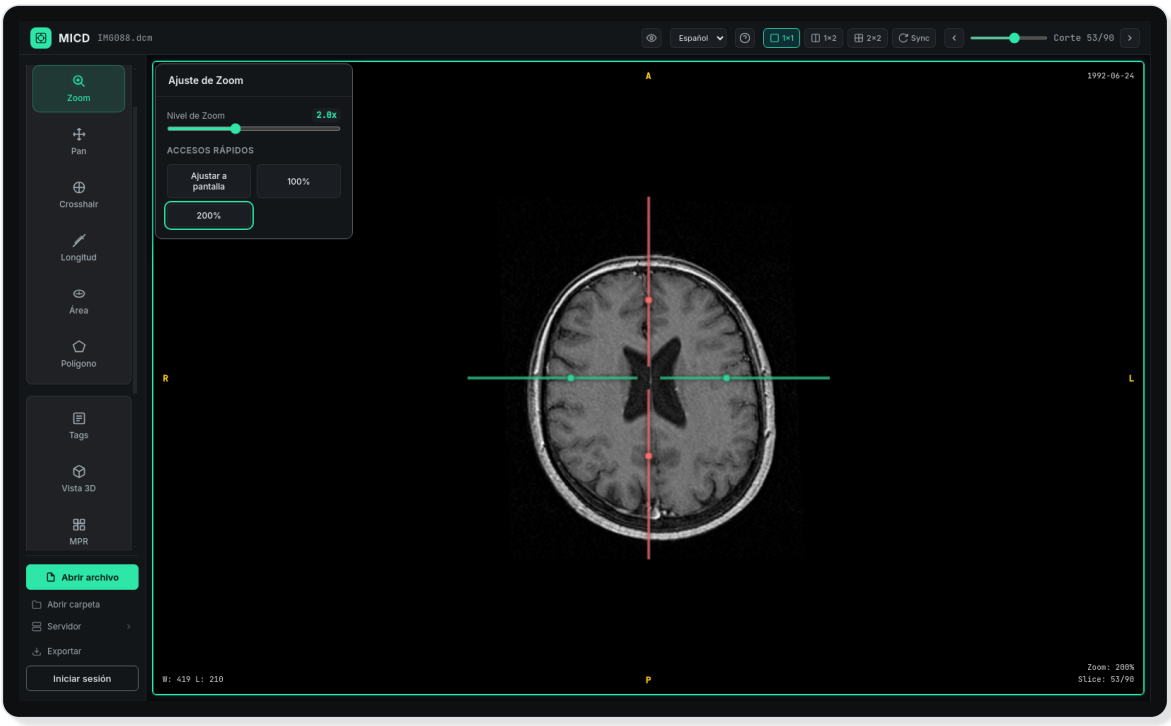


Figura 3.3. Panel de zoom con los accesos rápidos.

3.5 Ocultar la información superpuesta

El botón con forma de **ojo** en la barra superior oculta o muestra los textos sobre la imagen (paciente, fecha, ventana, etc.). Es útil para ver la imagen limpia o para mostrarla en una presentación.

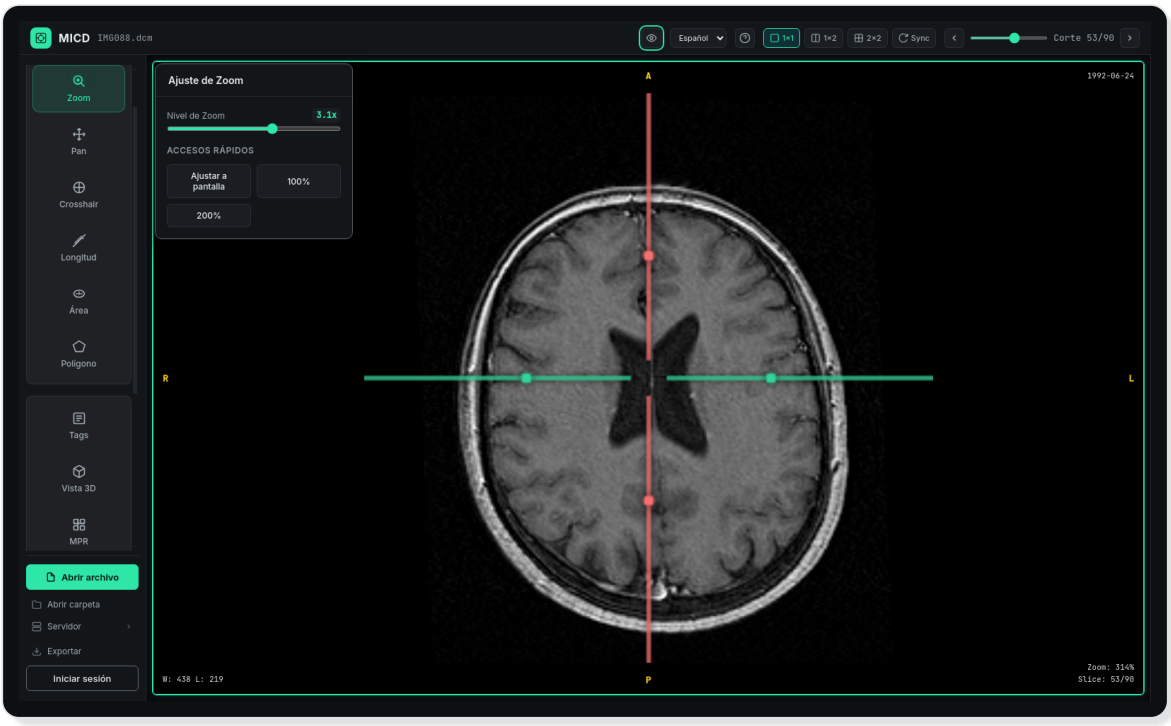


Figura 3.4. Imagen sin los textos superpuestos.

3.6 Ver varias imágenes a la vez

Los botones `1×1`, `1×2` y `2×2` de la barra superior dividen la zona central en uno, dos o cuatro cuadros. Toque un cuadro para activarlo: las herramientas actúan sobre el cuadro activo (marcado con borde verde). El botón `Sync` sincroniza el desplazamiento entre cuadros.



Figura 3.5. Distribución en cuatro cuadros (2×2).

3.7 Ver las etiquetas DICOM

El botón **Tags** (o la tecla `M`) abre a la derecha un panel con los datos del estudio: paciente, fecha, descripción, modalidad, serie, dimensiones de la imagen, tamaño del píxel, etc.

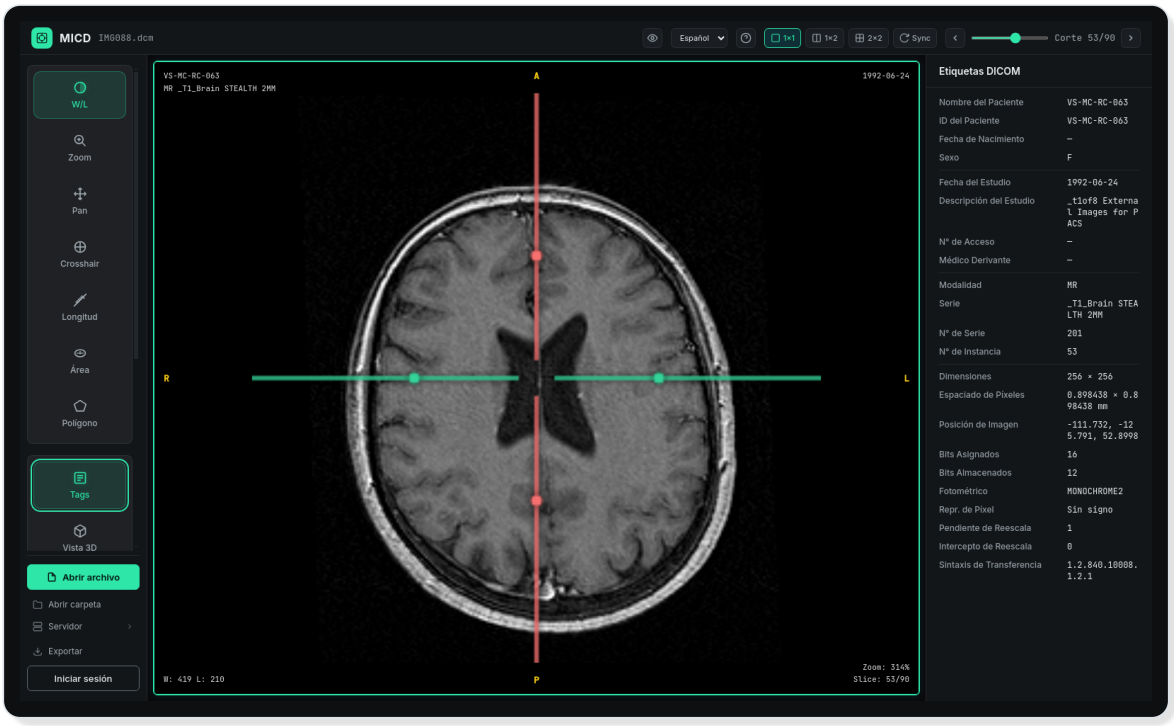


Figura 3.6. Panel de etiquetas DICOM.

3.8 Atajos de teclado

Tecla	Acción
`W`	Herramienta brillo/contraste (W/L)
`Z`	Herramienta zoom
`P`	Herramienta desplazamiento (Pan)
`C`	Navegación con cruz (en vistas 3D/MPR)
`L`	Medir longitud
`E`	Medir área
`←` `↑` `↓` `→`	Ajustan la herramienta activa (con `Shift`, pasos grandes)
`Re Pág` / `Av Pág`	Corte anterior / siguiente
`R`	Restablecer la vista
`M`	Mostrar u ocultar las etiquetas DICOM
`Esc`	Cerrar ventanas y el recorrido guiado

CAPÍTULO

4 Mediciones y marcado de regiones

Las herramientas de medición están en la barra lateral: **Longitud**, **Área** y **Polígono**. Al elegir cualquiera se abre el panel **Ajuste de Mediciones**, donde puede:

- elegir las unidades (**mm** o **cm**);
- asignar una **patología** a una región marcada;
- cambiar el grosor de la línea;
- **Esconder/Mostrar** las mediciones;
- **Guardar** las mediciones;
- **Exportar Segmentación** de las regiones marcadas;
- **Borrar mediciones** del corte.

4.1 Medir una distancia

1. Toque **Longitud** (o la tecla L).
2. Haga clic en el punto inicial, mantenga apretado y suelte en el punto final.
3. La distancia aparece sobre la línea, en milímetros.

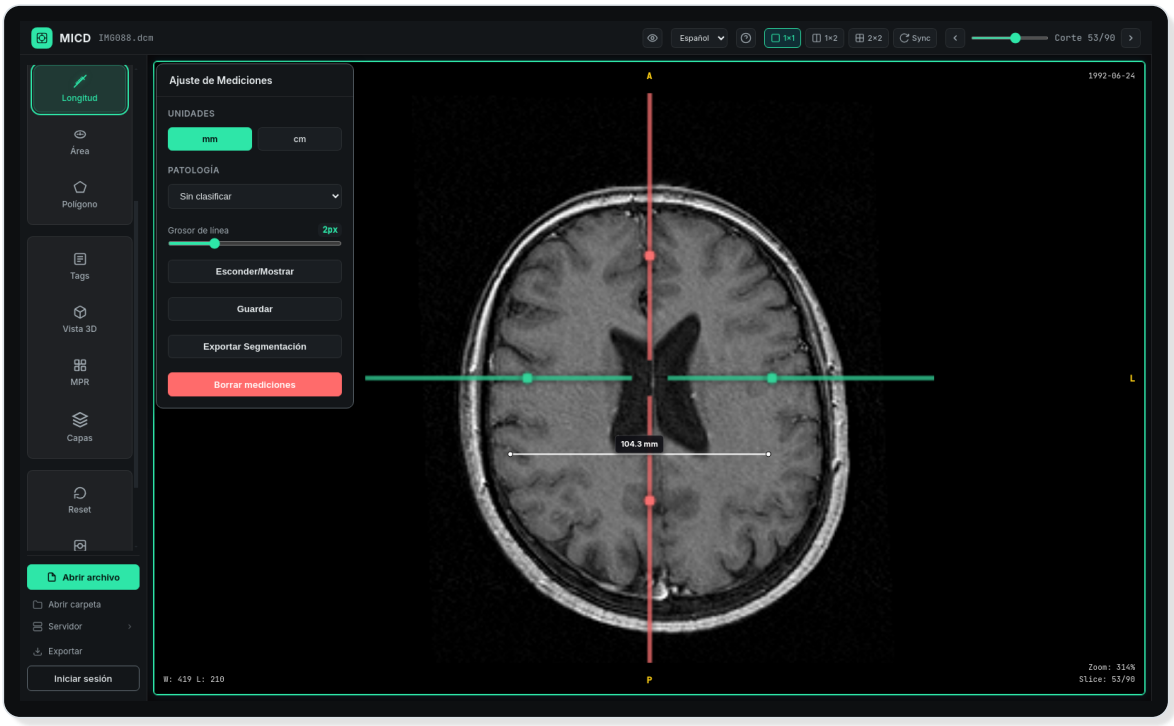


Figura 4.1. Medición de una distancia (104,3 mm).

4.2 Medir un área y su densidad

1. Toque **Área** (o la tecla E).
2. Arrastre para dibujar una elipse sobre la región de interés.
3. Se muestra el **área** en mm² y la **media** de la región con su desvío estándar (en tomografía, en unidades Hounsfield).

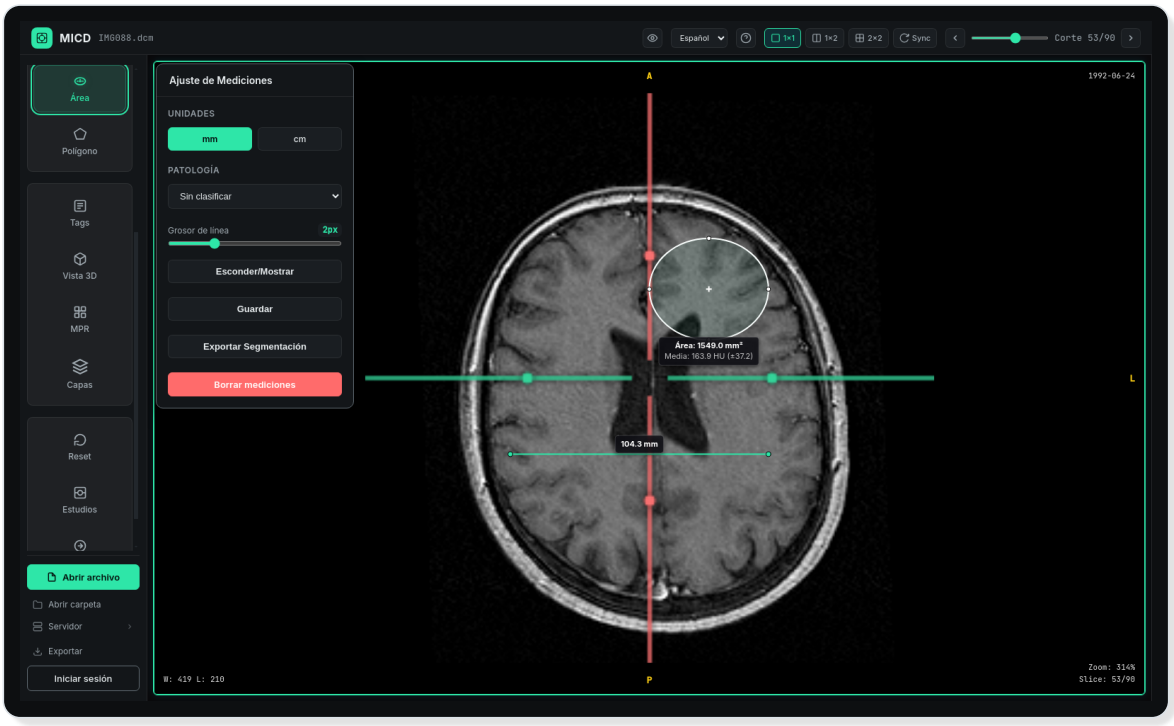


Figura 4.2. Medición de área con valor medio.

4.3 Marcar una región a mano (polígono)

1. Toque **Polígono**.
2. Haga clic punto por punto siguiendo el contorno de la región.
3. Para cerrar la figura, haga clic otra vez sobre el primer punto.
4. Con el polígono seleccionado, puede asignarle una patología desde el panel de mediciones.

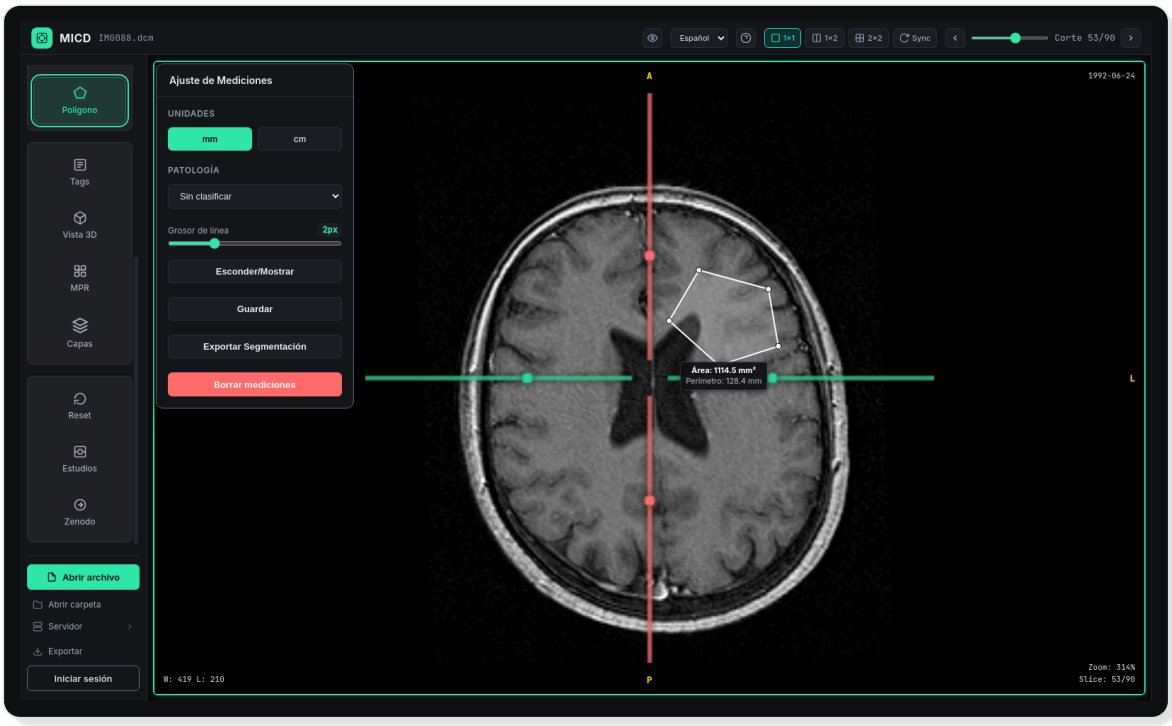


Figura 4.3. Región marcada con la herramienta Polígono, con su área y perímetro.

> **Importante**
>
> Si el estudio no tiene la información de calibración espacial, la medición muestra el aviso *"Sin calibración espacial"* y los valores no deben usarse como medidas reales.

CAPÍTULO

5 Reconstrucción multiplanar y vista 3D

Estas herramientas necesitan una serie de varios cortes (por ejemplo, una tomografía o resonancia volumétrica).

5.1 Reconstrucción multiplanar (MPR)

Toque `MPR` en la barra lateral. La pantalla se divide en una grilla de cuatro cuadros:

- arriba a la izquierda, el corte **axial** (el original);
- arriba a la derecha, la reconstrucción **coronal**;
- abajo a la izquierda, la reconstrucción **sagital**;
- abajo a la derecha, el **volumen 3D** con los tres planos dibujados, para ubicarse en el espacio.

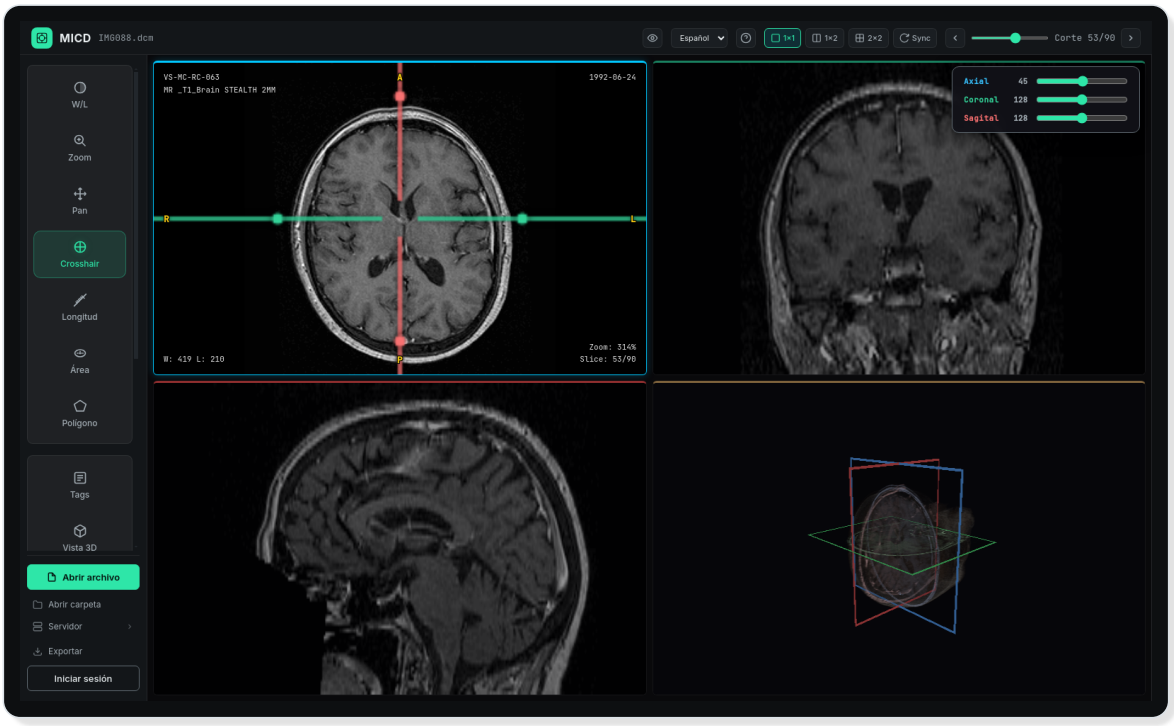


Figura 5.1. Reconstrucción multiplanar: axial, coronal, sagital y volumen 3D.

Las líneas de color sobre cada cuadro marcan dónde cortan los otros planos. Con la herramienta **Crosshair** (tecla C) haga clic en un punto de cualquier cuadro, o arrastre los puntos de las líneas: los demás planos se mueven para mostrar ese mismo punto. Los controles deslizantes de la esquina superior derecha (**Axial**, **Coronal**, **Sagital**) recorren cada plano corte por corte.

5.2 Vista 3D

Toque **Vista 3D**. Se muestra el volumen completo con los tres planos de corte. Abajo a la derecha puede elegir **Axial**, **Sagital**, **Coronal** o **Vista Volumétrica**; los controles deslizantes de la esquina superior derecha mueven cada plano. El cubo de abajo a la izquierda indica la orientación.

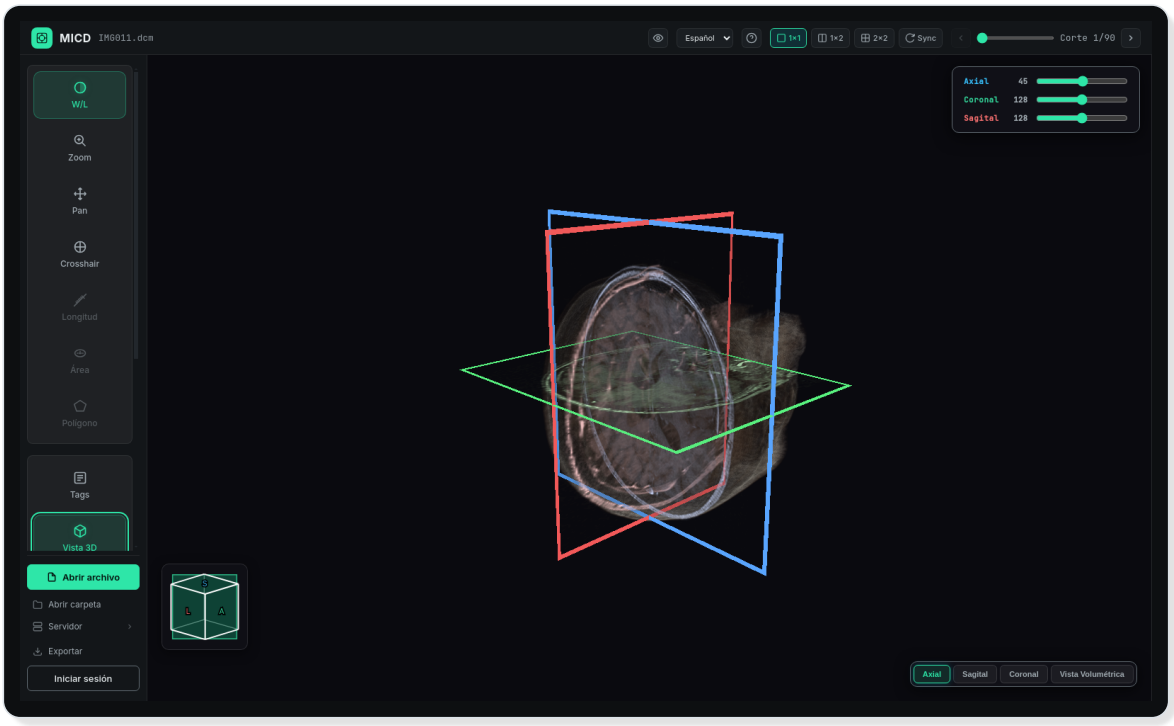


Figura 5.2. Vista volumétrica 3D.

Para volver a la vista normal, toque otra vez el mismo botón (**MPR** o **Vista 3D**).

> **Consejo**
>
> Si aparece un aviso de que el estudio no es compatible, la serie tiene un solo corte o le faltan datos de posición. Si el aviso menciona *WebGL2*, pruebe con una versión actualizada de Chrome o Edge.

CAPÍTULO

6 Exportar imágenes y estudios

Toque **Exportar** en la barra lateral. Puede elegir:

- **Exportar vista actual (PNG)**: guarda una imagen tal como se ve en pantalla, con el ajuste de ventana y las mediciones. Ideal para presentaciones o ateneos.
- **Exportar estudio completo (ZIP)**: guarda todos los archivos DICOM del estudio en un archivo comprimido.

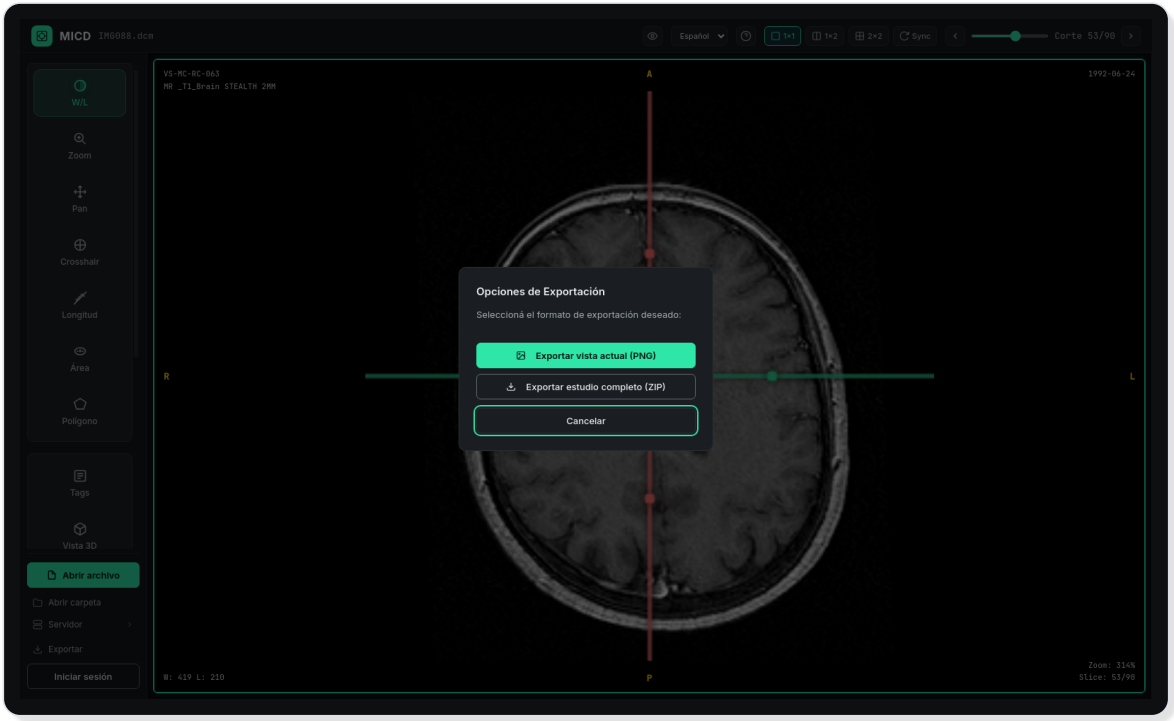


Figura 6.1. Opciones de exportación.

> **Importante**
>
> El estudio exportado en ZIP se **anonimiza** automáticamente: se quitan el nombre, el documento y otros datos que identifican al paciente. Aun así, revise la imagen PNG antes de compartirla: si el paciente aparece en los textos de la pantalla, oculte la información con el botón del ojo antes de exportar.

CAPÍTULO

7 Estudios del servidor

El botón **Servidor** abre la pantalla del servidor, que tiene tres pestañas: **Buscar**, **Cargar** y **Validaciones**. Para volver al visor use **< Volver al visualizador**, arriba a la izquierda.

7.1 Buscar un estudio

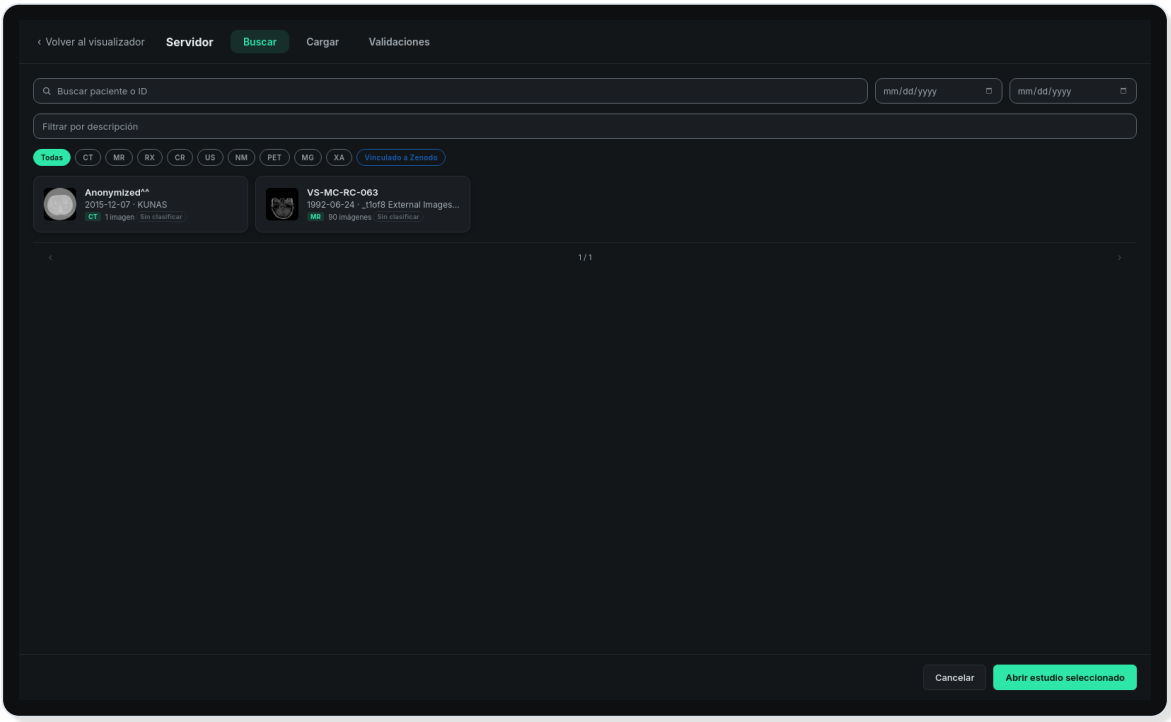


Figura 7.1. Pestaña Buscar con los estudios del servidor.

Para encontrar un estudio puede combinar:

- el buscador **Buscar paciente o ID** (nombre o identificación del paciente);
- un rango de fechas (**Desde** / **Hasta**);
- el campo **Filtrar por descripción**;
- los botones de **modalidad**: **CT**, **MR**, **RX**, **CR**, **US**, **NM**, **PET**, **MG**, **XA**, o **Todas**.

Cada tarjeta muestra el paciente, la fecha, la descripción, la modalidad, la cantidad de

imágenes y su clasificación. Los estudios subidos recientemente llevan la marca **Nuevo**.

7.2 Abrir un estudio del servidor

1. Toque la tarjeta del estudio para seleccionarla (queda resaltada).
2. Toque **Abrir estudio seleccionado**, abajo a la derecha.

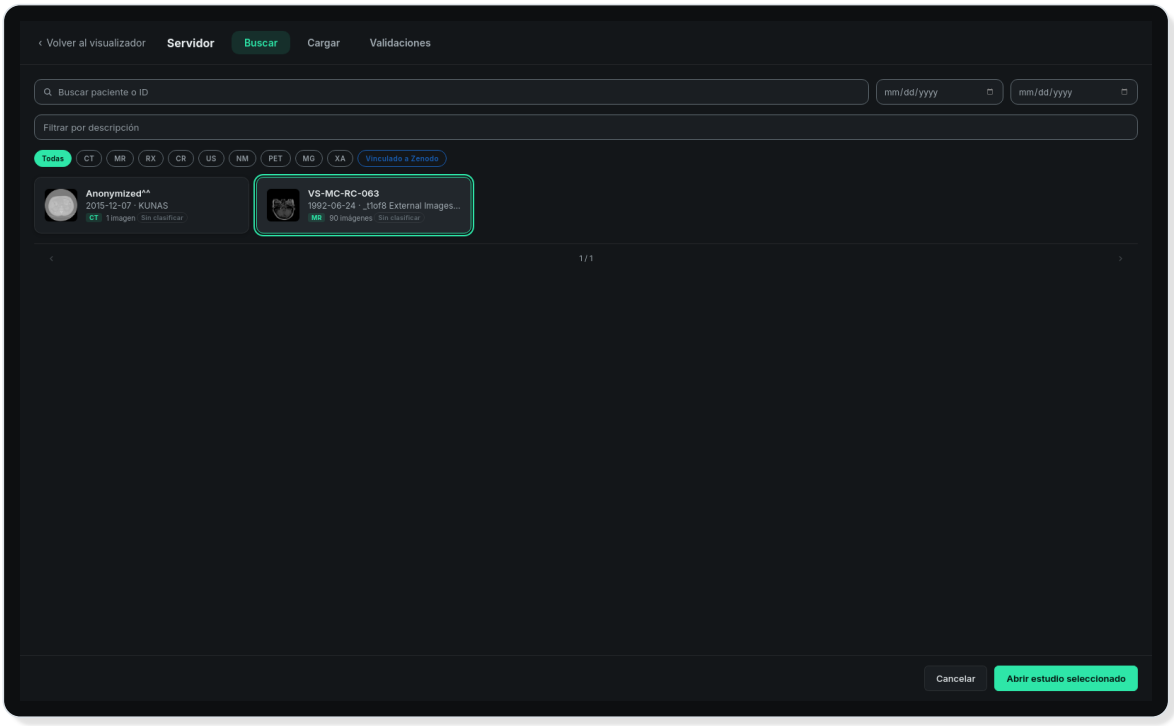


Figura 7.2. Estudio seleccionado, listo para abrir.

El estudio se descarga y se abre en el visor. Todas las herramientas de los capítulos anteriores funcionan igual.

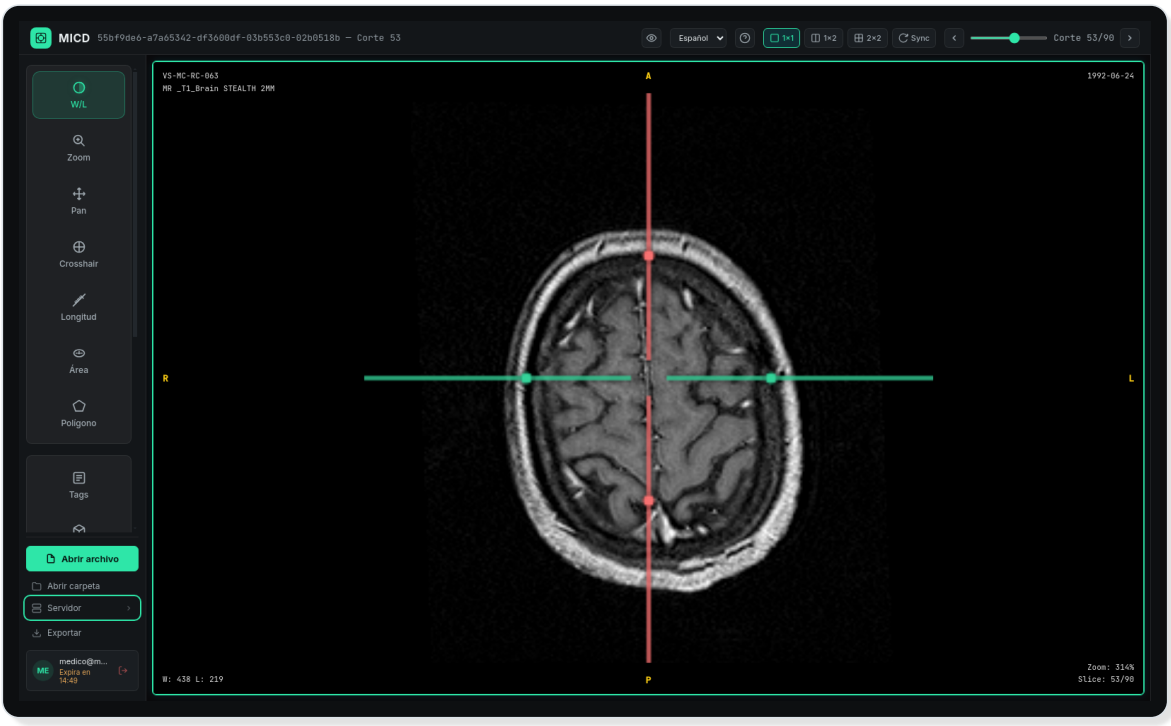


Figura 7.3. Estudio del servidor abierto en el visor.

7.3 Panel lateral de estudios

Mientras mira un estudio, puede abrir la lista de estudios del servidor sin salir del visor: toque **Estudios** en la barra lateral. A la derecha aparece un panel con los mismos filtros; un clic en un estudio lo abre de inmediato. También puede arrastrar archivos sobre este panel para subirlos.

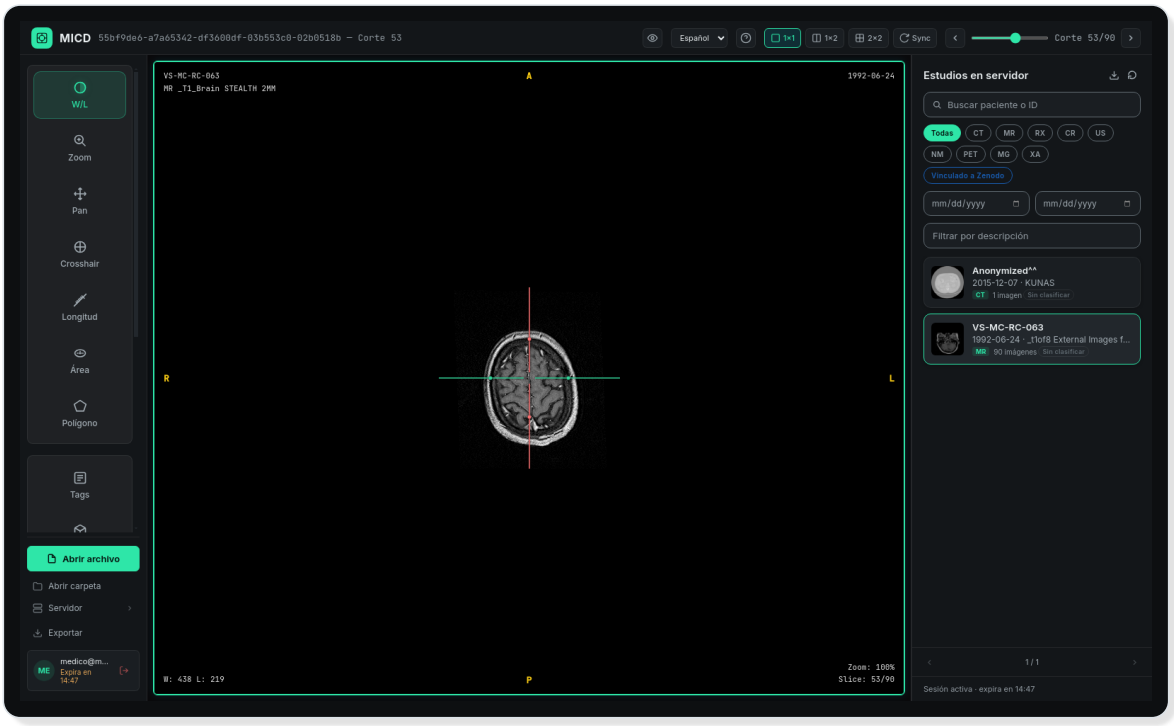


Figura 7.4. Panel lateral «Estudios en servidor».

CAPÍTULO

8 Subir estudios al servidor

8.1 Los estudios se anonimizan antes de salir de su computadora

Por protección de los datos de los pacientes, **ningún estudio sale de su computadora con datos identificatorios**. Antes de enviar cada archivo, MICD lo pasa por un **programa de anonimización** instalado en su propia computadora, que quita el nombre, el documento y los demás datos personales. Al servidor sólo llega la copia anonimizada.

> **Importante**
>
> Para subir estudios, el programa de anonimización tiene que estar instalado y funcionando en su computadora. Si no lo está, MICD **no envía nada** y muestra el mensaje *"No se puede subir: no se pudo anonimizar el estudio. Contactá a un administrador."* En ese caso pida al área de sistemas que lo instale o lo inicie.

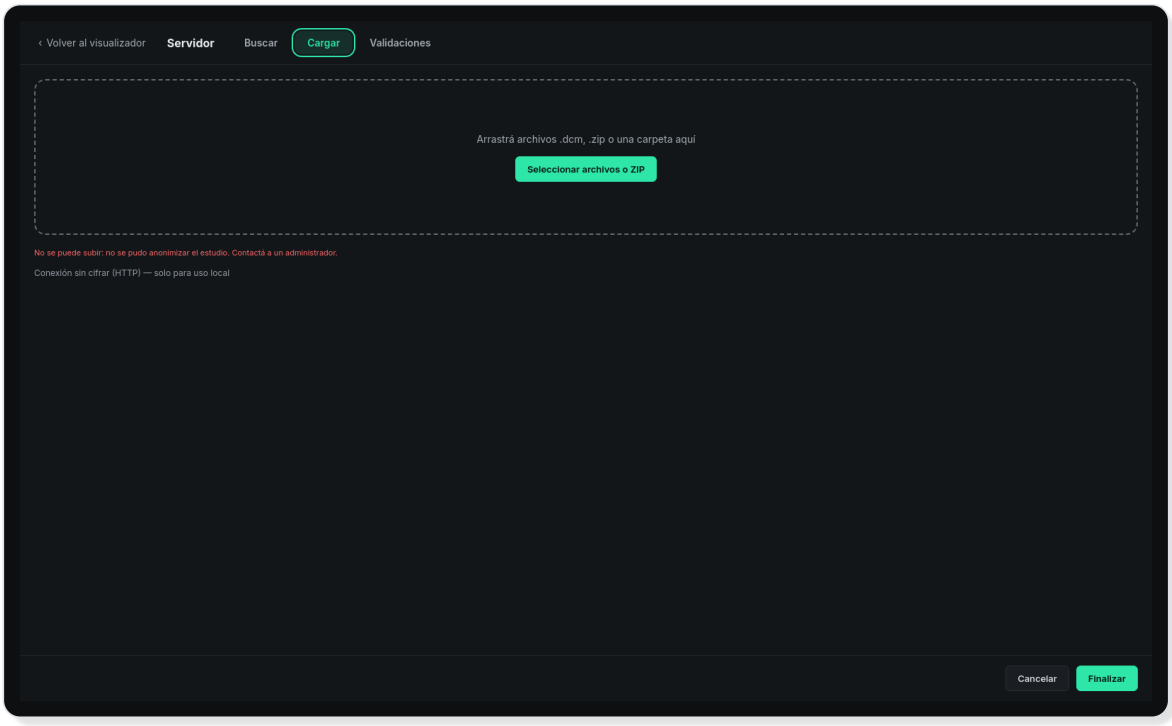


Figura 8.1. Aviso cuando el programa de anonimización no está disponible: no se sube nada.

Además, el servidor vuelve a revisar cada imagen recibida. Si todavía encuentra datos identificatorios, la rechaza (*"El estudio conserva datos identificatorios y no se guardó"*) o la guarda marcada para revisión, según cómo lo haya configurado la institución.

8.2 Cómo subir un estudio

1. Vaya a **Servidor** y abra la pestaña **Cargar**.
2. Arrastre a la zona punteada los archivos `.dcm`, un archivo `.zip` o una carpeta completa; o toque **Seleccionar archivos o ZIP**.
3. Se abre la ventana **Clasificar estudio**. Elija una clasificación (opcional): *ACV, Hemorragia, Tumor, Desmielinizante, Normales, Otros* o *Sin clasificar*.
4. Toque **Subir**. Si toca **Cancelar**, no se envía nada.
5. Un panel muestra el avance de toda la carga: el porcentaje total, el paso actual (*"Anonimizando archivo 1 de 3"*, luego *"Subiendo archivo 1 de 3"*), los megabytes enviados y el tiempo restante estimado.
6. Al terminar verá *"Carga completa"* (o *"Carga terminada con errores"*, con el enlace **Ver archivos con problemas**). Toque **Finalizar**.

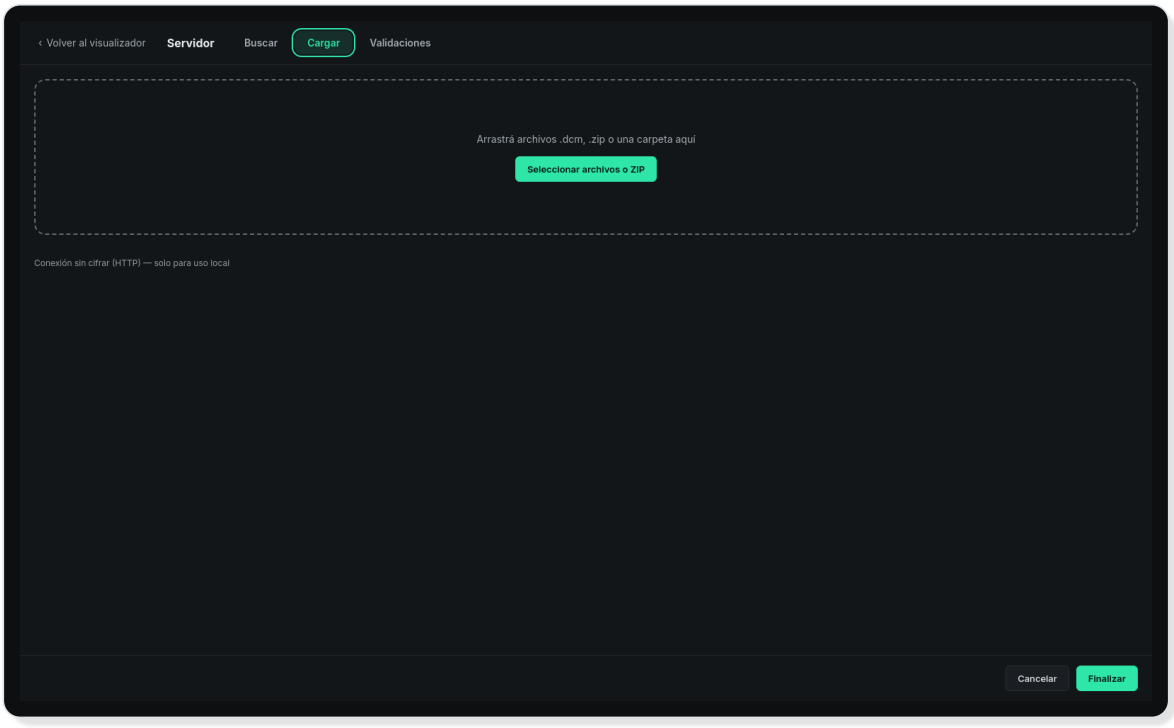


Figura 8.2. Pestaña Cargar.

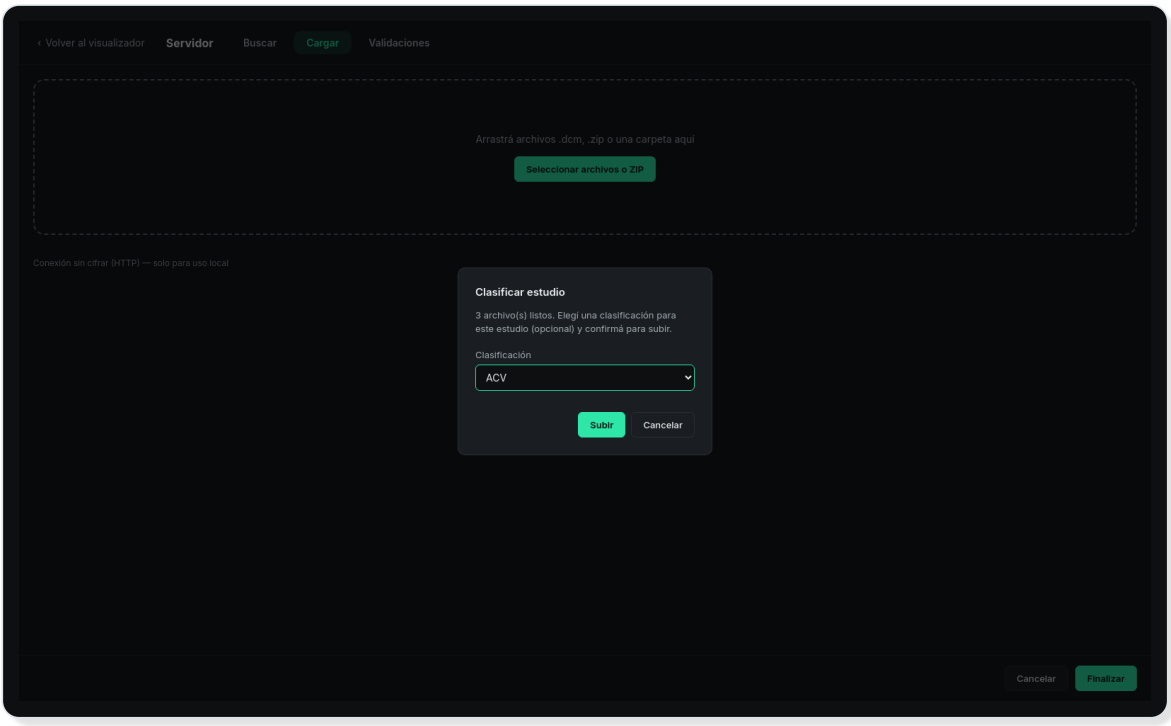


Figura 8.3. Clasificación del estudio antes de subirlo.

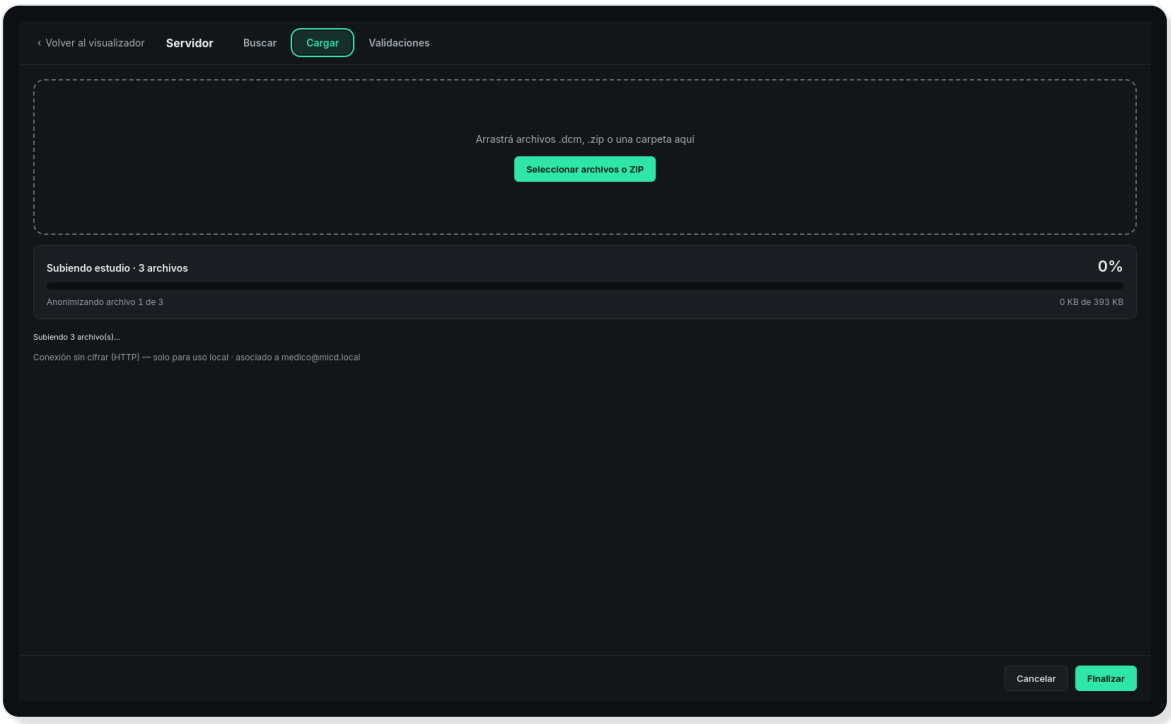


Figura 8.4. Panel de avance de la carga: porcentaje, paso actual y tamaño.

8.3 Qué tener en cuenta

- Cada archivo puede pesar hasta **2 GB**.
- Si un estudio **ya existe** en el servidor, MICD le pregunta qué hacer: `Reemplazar`, `Cancelar` (omitir ese estudio) o `Cancelar todo`. Su elección se aplica a todos los archivos repetidos de esa carga.
- Debajo de la zona de carga se indica si la conexión es **cifrada (HTTPS)**. Si dice *"Conexión sin cifrar (HTTP) — sólo para uso local"*, no suba estudios con datos reales de pacientes desde fuera de la red de la institución y avise al área de sistemas.
- Puede detener una carga en curso con `Cancelar`: los archivos que todavía no se enviaron no se suben.
- También puede subir arrastrando archivos sobre el panel lateral **Estudios en servidor** del visor.

CAPÍTULO 9

Validar estudios

La validación es el registro de su opinión profesional sobre un estudio: **aprobado**, **rechazado** o **marcado para revisión**. Queda registrado quién validó y cuándo.

9.1 La lista de validaciones

Abra **Servidor** y la pestaña **Validaciones**. La tabla muestra cada estudio con su paciente, modalidad, fecha, estado y quién lo validó. Los botones de arriba filtran por estado: **Todos**, **Sin validar**, **Aprobados**, **Rechazados** y **Para revisión**.

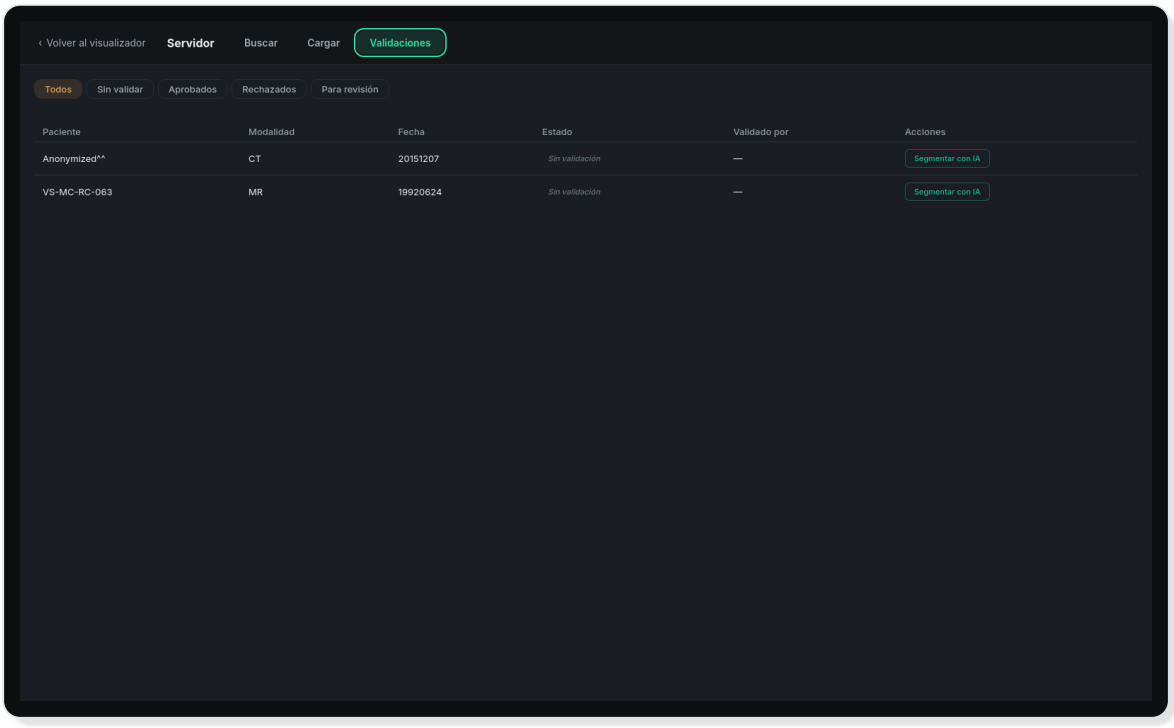


Figura 9.1. Pestaña Validaciones.

9.2 Revisar un estudio con la segmentación automática

Toque **Segmentar con IA** en la fila del estudio. El estudio se abre en el visor en dos cuadros:

- a la izquierda, la **imagen original**;
- a la derecha, la misma imagen con la **región propuesta por la IA**, con su área y perímetro.

Abajo aparece la **barra de validación**:

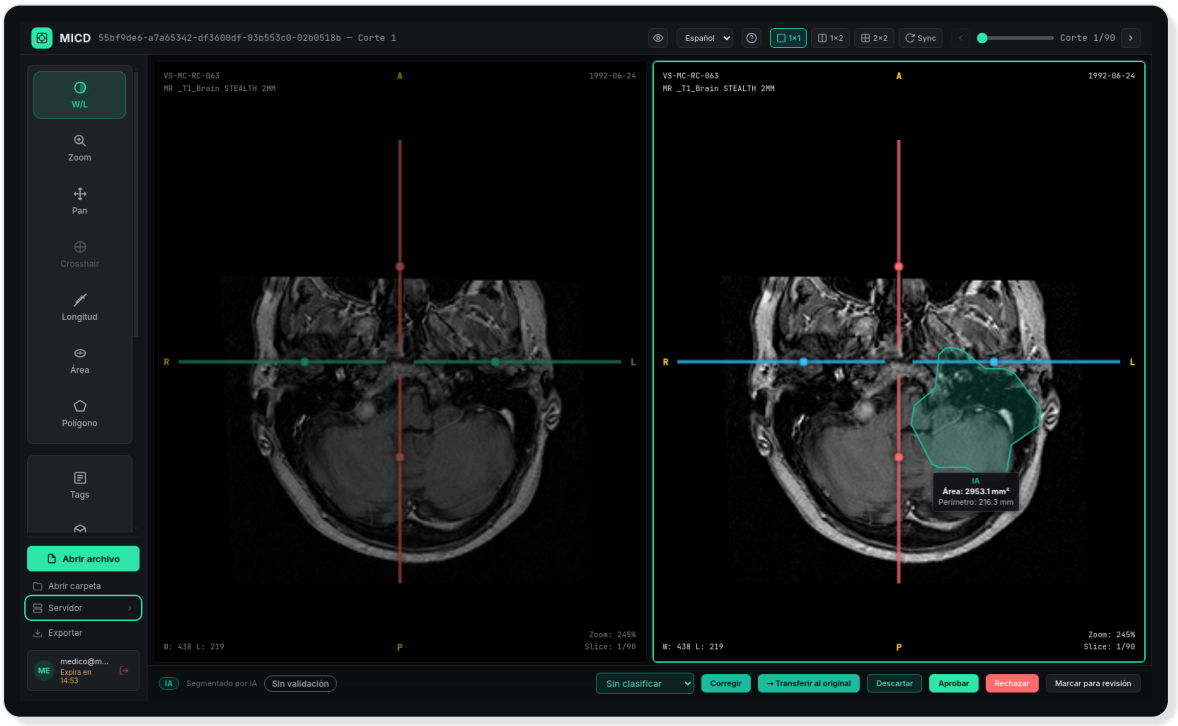


Figura 9.2. Estudio abierto para validar, con la segmentación propuesta por la IA.

> **Importante**
>
> La segmentación automática es una **ayuda** para la lectura y en esta versión es **simulada** (de demostración). No reemplaza su criterio clínico: revise siempre la imagen original.

9.3 Corregir la segmentación

Si el contorno propuesto no es correcto:

1. Toque **Corregir**. Aparecen los puntos (vértices) del contorno.
2. Arrastre los puntos para ajustar el contorno; también puede agregar o quitar puntos.
3. Toque **Enviar** para guardar la corrección, o **Cancelar** para dejarla como estaba.

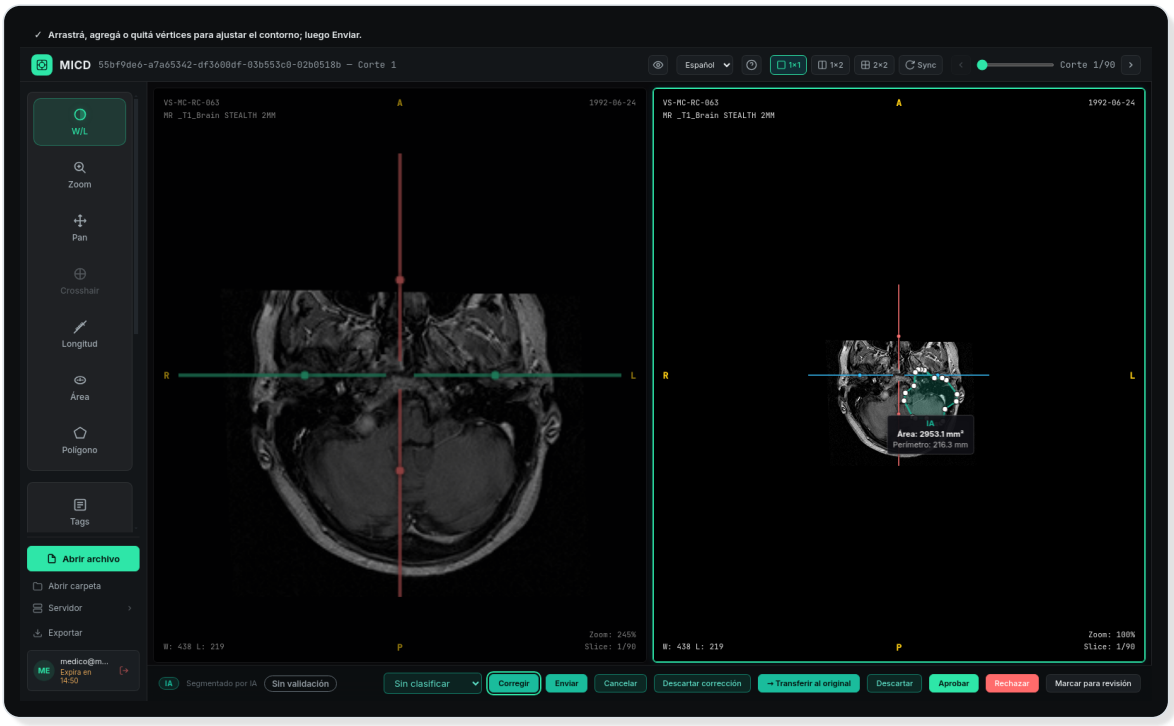


Figura 9.3. Modo de corrección: los puntos del contorno se pueden mover.

Otros botones de la barra:

- **Descartar corrección**: vuelve al contorno original de la IA.
- **→ Transferir al original**: copia la segmentación sobre la imagen original para verla en la vista común (se puede revertir).
- **Descartar**: descarta la segmentación de la IA sin tocar la imagen original (se puede restaurar).
- El selector de **clasificación** (**Sin clasificar**) permite indicar el tipo de patología.

9.4 Aprobar, rechazar o marcar para revisión

1. Toque **Aprobar**, **Rechazar** o **Marcar para revisión**.
2. Se abre una ventana de confirmación. Al rechazar, se recomienda dejar un **comentario** explicando el motivo.
3. Toque **Confirmar**.

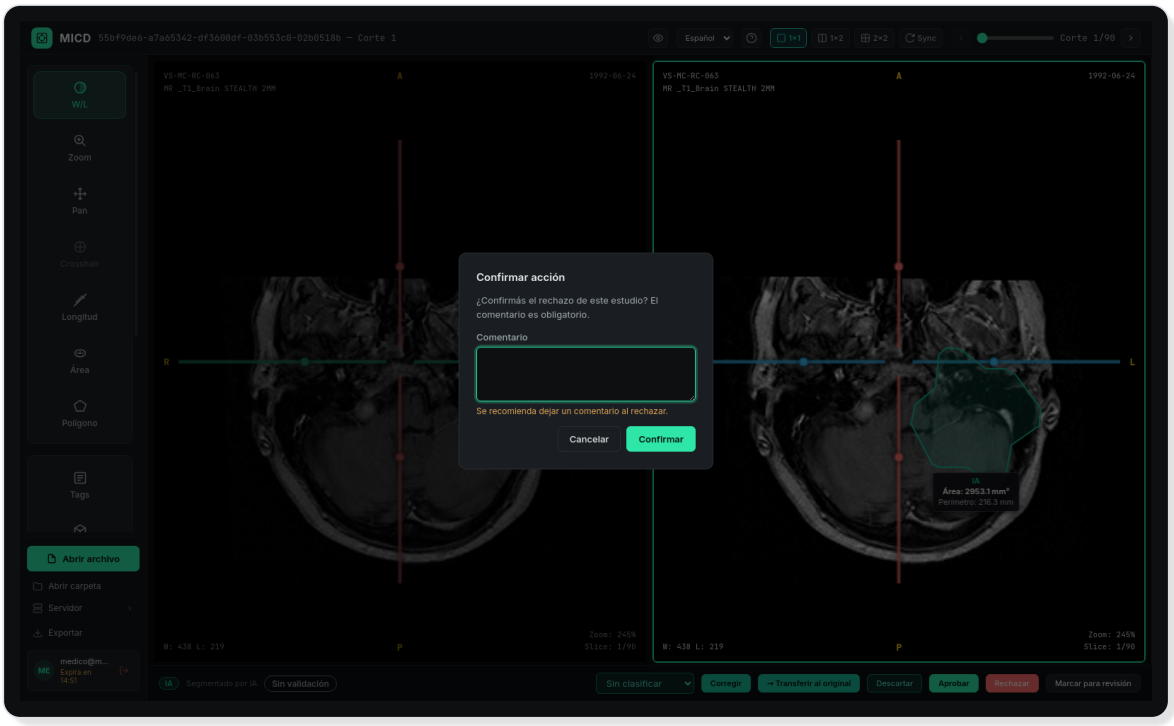


Figura 9.4. Confirmación de un rechazo, con su comentario.

> **Consejo**
>
> Una vez validado un estudio, sólo un administrador puede registrar una corrección de esa validación. Si se equivocó, avise a un administrador.

CAPÍTULO 10

Otras funciones

10.1 Capas

El botón **Capas** permite superponer otro estudio sobre el actual (**Cargar Estudio Superpuesto**) y ajustar su opacidad y su ventana. Es útil para comparar dos adquisiciones del mismo paciente.

10.2 Zenodo: conjuntos de imágenes públicos

Zenodo es un repositorio público donde se publican conjuntos de imágenes para investigación. El botón **Zenodo** (al final de la barra lateral; tenga un estudio abierto para verlo) abre un panel a la derecha.

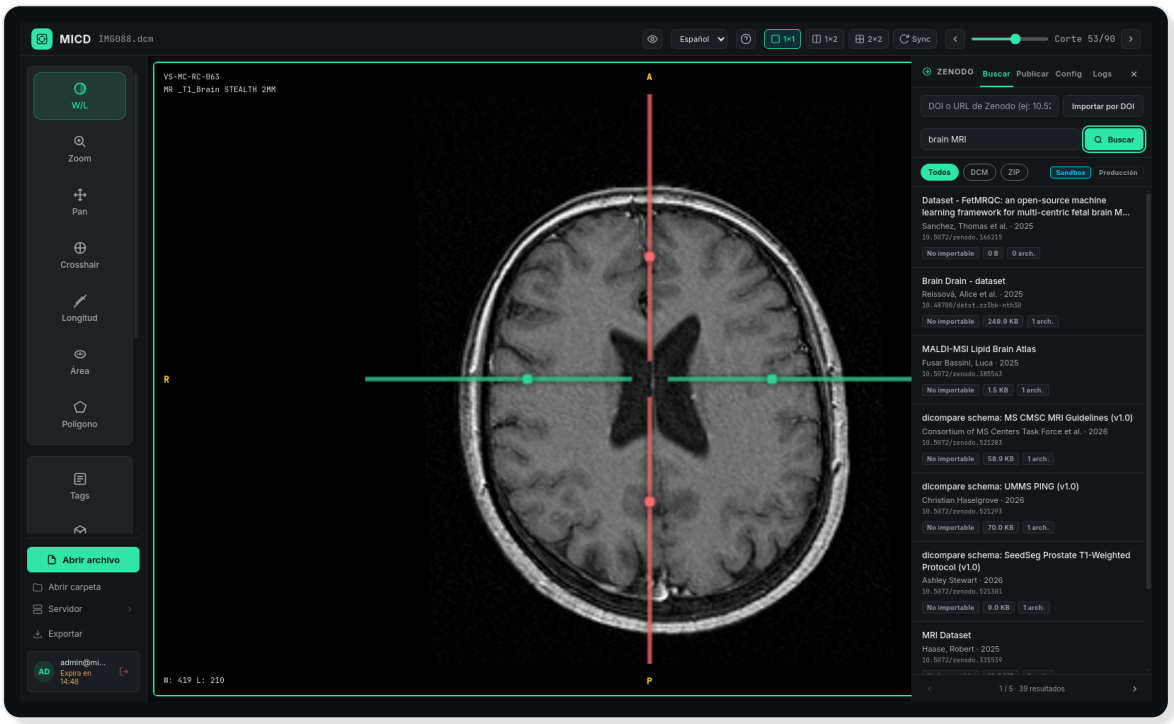


Figura 10.1. Búsqueda de conjuntos de imágenes en Zenodo.

Buscar e importar

1. En la pestaña **Buscar**, escriba términos como *"CT lung"* o *"brain MRI"* y toque **Buscar**. Puede filtrar por tipo de archivo (**Todos**, **DCM**, **ZIP**).
2. Cada resultado muestra título, autores, año, tamaño y cantidad de archivos. Los que dicen *"No importable"* no contienen imágenes DICOM.
3. Toque **Importar** (o **Importar ZIP**) para traer el conjunto al servidor. Los archivos grandes pueden tardar varios minutos.
4. Si ya conoce el identificador del conjunto (DOI, por ejemplo `10.5281/zenodo.1234567`), péguelo arriba y toque **Importar por DOI**.

Los estudios importados aparecen en la búsqueda del servidor con la marca **Importado**. Al seleccionarlos en **Buscar** se ve su información de Zenodo (autores, fecha, descargas, historial de versiones) y se puede **Verificar actualización en Zenodo** o **Importar versión más reciente**.

> **Consejo**
>
> Publicar en Zenodo y configurar la conexión son tareas del administrador (ver el apéndice A.1).

CAPÍTULO 11

Preguntas frecuentes

¿Necesito iniciar sesión para ver una imagen de mi computadora?
No. Ver archivos locales funciona sin sesión y las imágenes no se envían a ningún lado.

Abrí un archivo y aparece «No se encontraron datos de píxeles».
El archivo usa un formato comprimido que el navegador no puede leer. Pruebe con la versión de escritorio o pida el estudio sin compresión.

Elegí una carpeta y dice que no hay archivos DICOM.
La carpeta no contiene archivos DICOM válidos. Verifique que sea la carpeta de las imágenes y no, por ejemplo, la de un visor que viene en el CD del paciente.

La reconstrucción MPR o la vista 3D no se activan.
Necesitan una serie con más de un corte e información de posición. Las radiografías simples no se pueden reconstruir.

Me pidió iniciar sesión otra vez en medio del trabajo.
La sesión venció. Vuelva a ingresar: el estudio abierto se conserva.

No veo la pestaña Usuarios ni Sistema.
Son exclusivas del perfil Administrador.

«Demasiados intentos».
Por seguridad, después de varios intentos fallidos hay que esperar algunos minutos.

¿Quién ve los datos del paciente?
Los perfiles Médico, Administrador e Informático de clínica. El perfil Investigador ve los estudios anonimizados, y toda exportación en ZIP se anonimiza.

No puedo subir: «no se pudo anonimizar el estudio».
El programa de anonimización de su computadora no está instalado o no está funcionando. No se envió nada. Pida ayuda al área de sistemas.

Subí un estudio y dice «conserva datos identificatorios».
El servidor encontró datos personales que la anonimización no quitó y no lo guardó. Avise al administrador indicando qué estudio era.

No veo el panel de Zenodo al tocar el botón.
Abra primero un estudio: con el visor vacío, el panel queda tapado.

Soporte

Ante cualquier problema, comuníquese con el administrador de MICD de su institución indicando qué estaba haciendo, el mensaje que apareció y, si es posible, una captura de pantalla **sin datos del paciente**.

APÉNDICE

A Otros perfiles

A.1 Administrador

El administrador tiene todas las funciones del médico y, además, en la pantalla **Servidor** ve las pestañas **Usuarios** y **Sistema** y el botón de engranaje (arriba a la derecha).

Gestionar usuarios

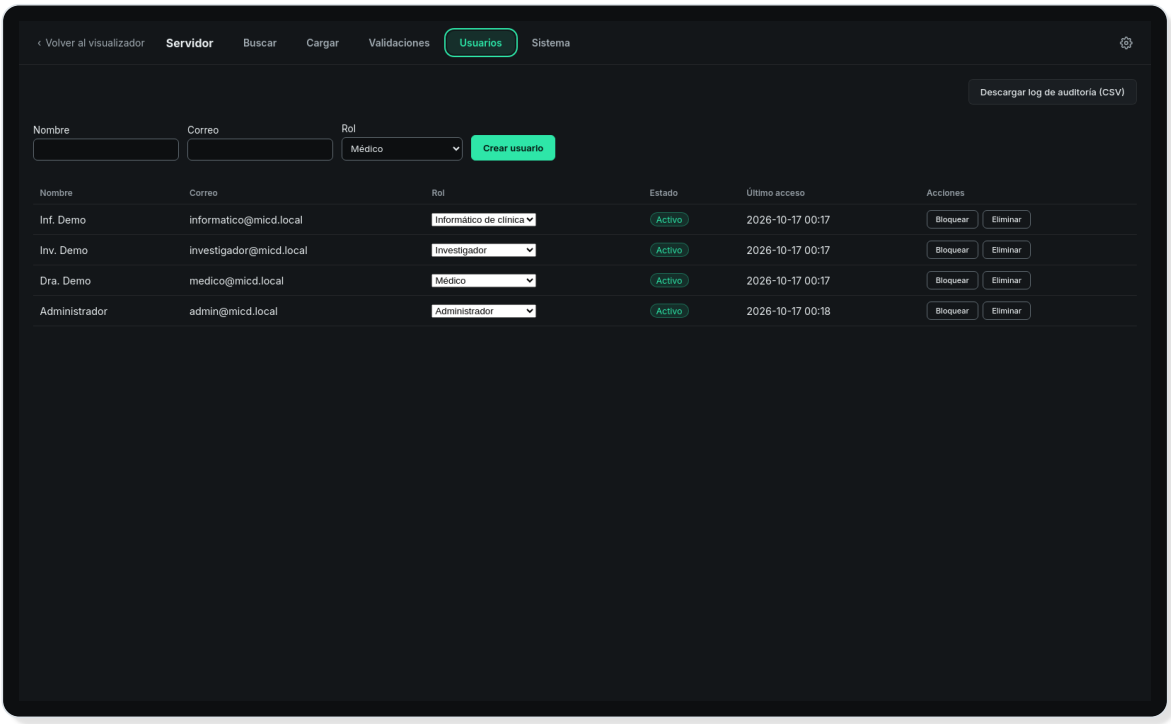


Figura A.1. Pestaña Usuarios: cuentas, perfiles, estado y último acceso.

- **Crear un usuario**: complete **Nombre**, **Correo** y **Rol**, y toque **Crear usuario**. La persona recibe por email un código de invitación para activar su cuenta (vence a las 48 horas).
- **Cambiar el perfil**: elija otro rol en la lista de la fila del usuario. El cambio se aplica por completo en hasta 15 minutos.
- **Bloquear** / **Habilitar**: suspende el acceso de una cuenta y cierra sus sesiones; se puede volver a habilitar.

- **Eliminar**: quita la cuenta, pero conserva su historial de auditoría. La cuenta puede volver a crearse más adelante.
- La columna **Último acceso** muestra cuándo ingresó cada persona.
- **Descargar log de auditoría (CSV)**: descarga el registro de acciones sobre usuarios para revisarlo en una planilla.

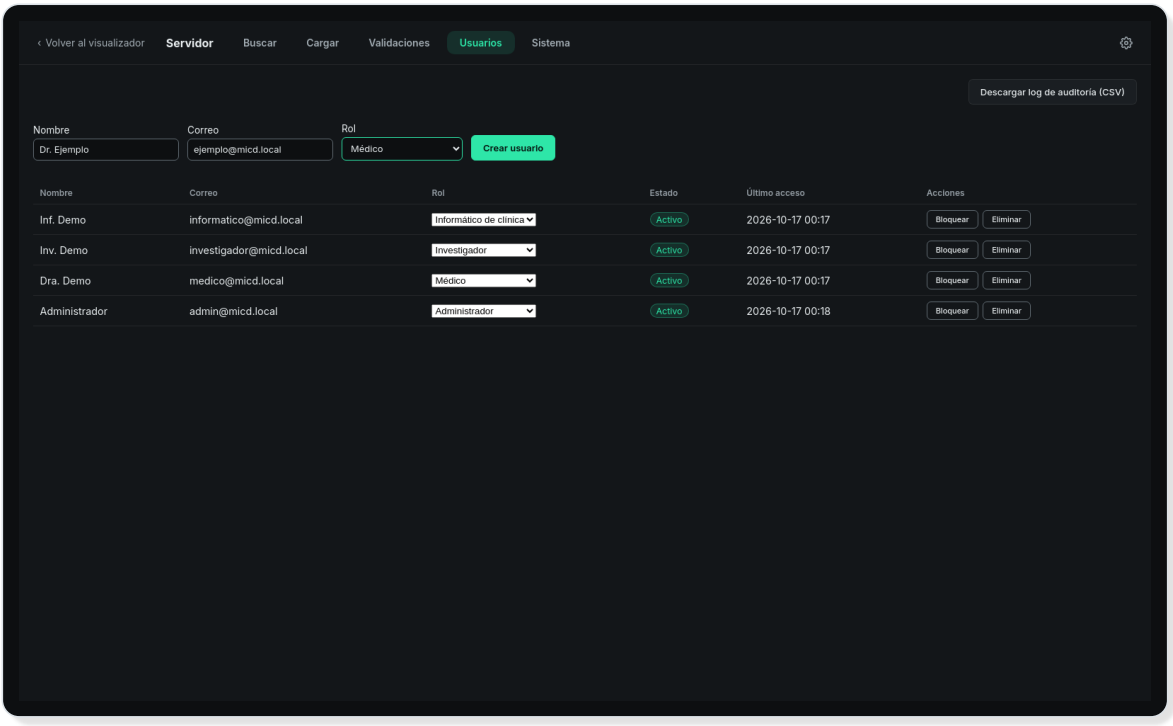


Figura A.2. Alta de un usuario nuevo.

Historial de actividad

En el panel lateral **Estudios en servidor** del visor, el administrador tiene un botón de historial que abre el registro de actividad: quién vio, descargó o subió cada estudio, y cuándo.

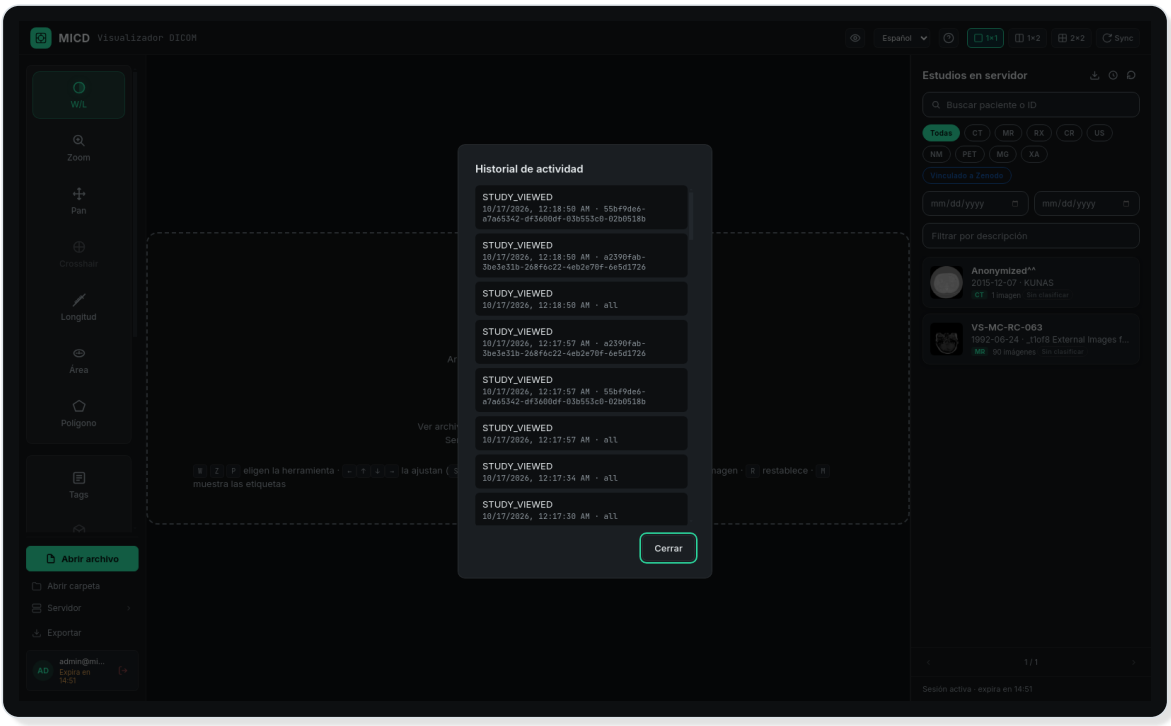


Figura A.3. Historial de actividad (auditoría de accesos a estudios).

Sistema y configuración del servidor

- La pestaña **Sistema** muestra el espacio ocupado y libre del almacenamiento de imágenes y la cantidad de estudios, series e imágenes guardadas. Cuando el espacio está por agotarse, la aplicación muestra un aviso.
- El botón de **engranaje** abre **Configuración del Servidor**, donde se indica la dirección del servidor. Cámbiela sólo con indicación del área de sistemas.

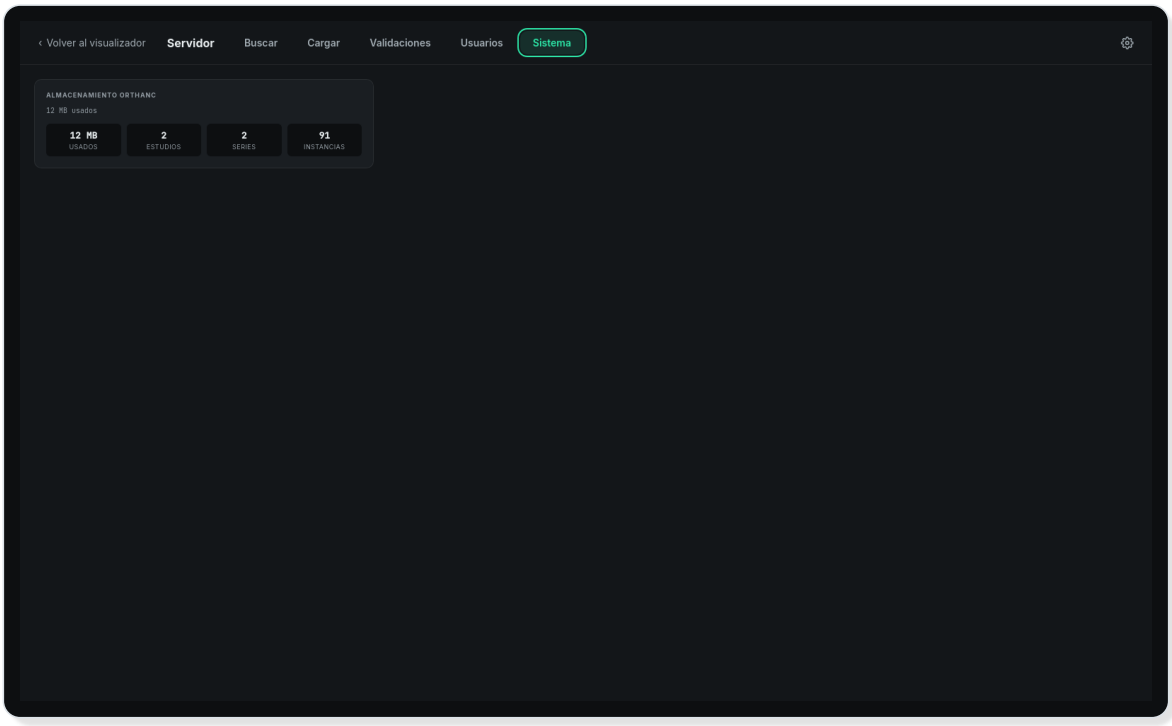


Figura A.4. Pestaña Sistema: uso del almacenamiento.

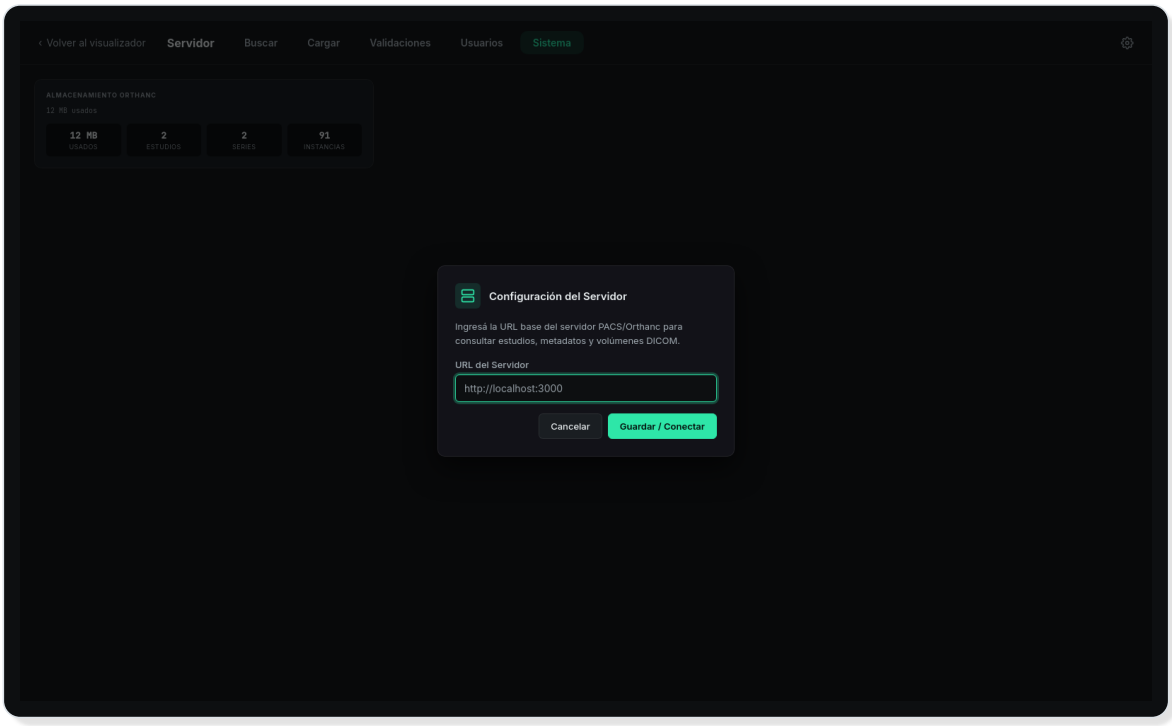


Figura A.5. Configuración de la dirección del servidor.

Zenodo: configuración y publicación

- Pestaña **Config** del panel Zenodo: cargar el **token** de acceso para los entornos de prueba (*Sandbox*) y *Producción*, y programar la **sincronización** (6 h, 12 h, 24 h, semanal o desactivada) que busca versiones nuevas de los estudios importados. **Sincronizar ahora** la ejecuta en el momento.
- Pestaña **Publicar**: con un estudio seleccionado en el panel de estudios, complete título, descripción, autores y palabras clave, y toque **Publicar en Zenodo**. El estudio tiene que estar anonimizado.
- Pestaña **Logs**: historial de publicaciones e importaciones, que se puede filtrar y descargar en CSV.



Figura A.6. Configuración de Zenodo: tokens y sincronización.

> **Importante**
>
> Publicar en Zenodo es **irreversible** y deja los datos disponibles públicamente en internet. Revise con cuidado antes de publicar.

Corregir una validación

Si un estudio ya fue validado, sólo el administrador puede registrar una **corrección**. Al abrir el estudio desde **Validaciones**, la barra avisa *"Esto registrará una corrección sobre la validación previa"* y los botones **Aprobar**, **Rechazar** y **Marcar para revisión** dejan registrada la corrección sin borrar la validación original.

A.2 Investigador

El investigador puede buscar y ver estudios, pero **nunca ve datos identificatorios**: el nombre aparece como *ANONYMIZED*, la identificación del paciente se reemplaza por un código y la búsqueda por nombre está desactivada. Las imágenes que descarga también llegan anonimizadas. No puede subir estudios, validarlos ni publicar en Zenodo, pero sí buscar en el repositorio público de Zenodo.

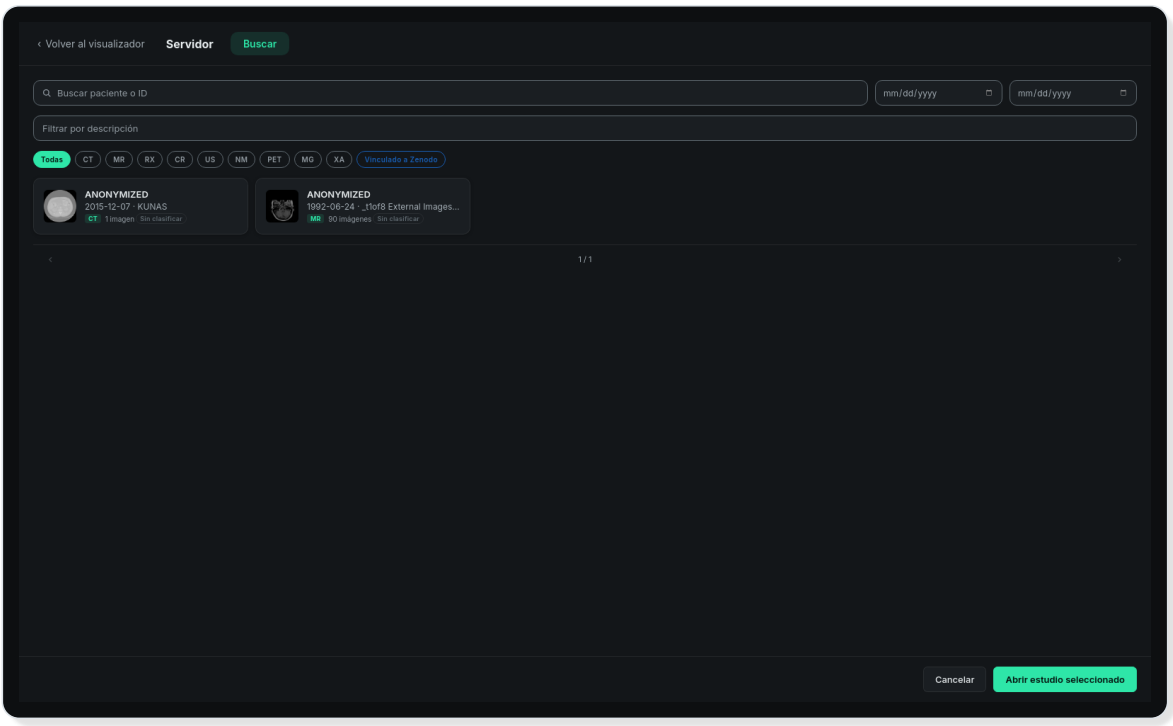


Figura A.7. Lo que ve un investigador: estudios con datos del paciente ocultos.

> **Importante**
> La anonimización quita los datos de las etiquetas DICOM, pero **no** el texto que esté "quemado" dentro de la imagen (habitual en ecografías y capturas de pantalla). Téngalo en cuenta antes de compartir esas imágenes.

A.3 Informático de clínica

Perfil para el personal de sistemas que mueve estudios entre equipos. Al iniciar sesión entra directamente a la pantalla del servidor, sin visor, con dos pestañas:

- **Buscar**: seleccione un estudio y toque **Descargar estudio seleccionado** para bajarlo como `.zip`.

- **Cargar**: suba estudios igual que en el capítulo de carga (también pasan por la anonimización).

Para salir, use **Cerrar sesión** arriba a la derecha.

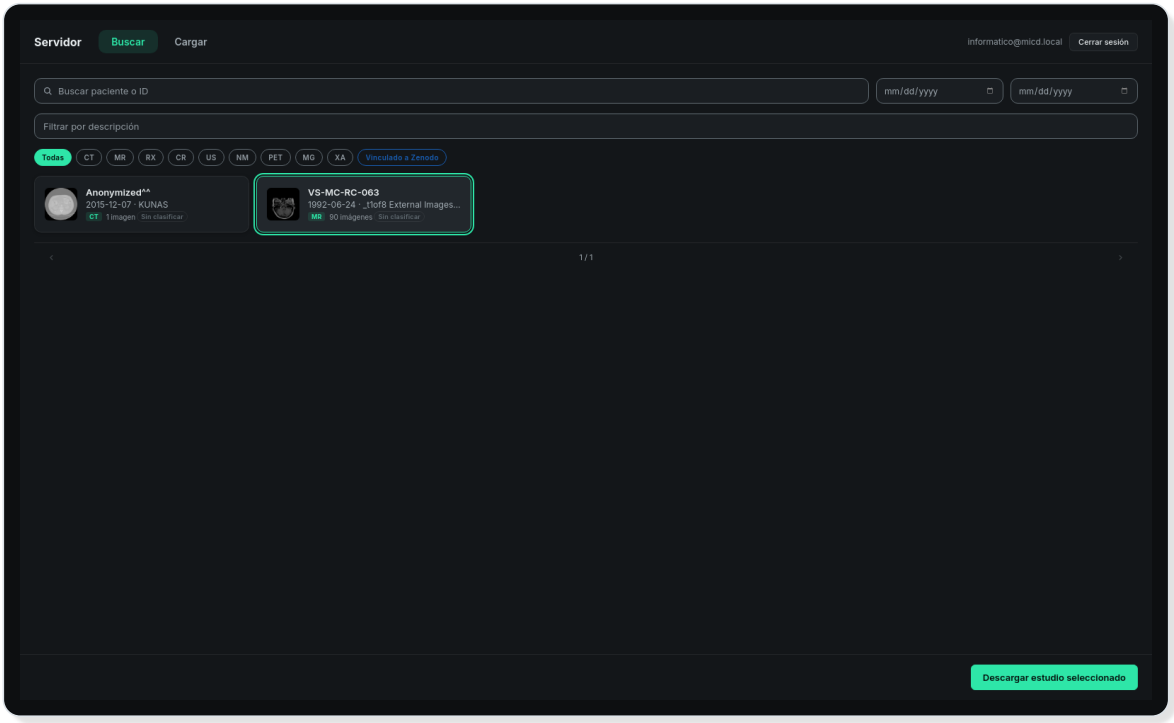


Figura A.8. Pantalla del informático de clínica, con el botón de descarga.

APÉNDICE

B Casos de uso cubiertos

Esta tabla enumera las funciones de MICD que usa una persona (versión `staging` de la aplicación web y del servidor) e indica dónde se explica cada una en esta guía.

#	Caso de uso	Dónde	Cubierto
Acceso y cuenta			
1	Iniciar sesión	Primeros pasos	Sí
2	Activar la cuenta con el código de invitación	Primeros pasos	Sí
3	Recuperar la contraseña	Primeros pasos	Sí
4	Ver el tiempo de sesión y cerrar sesión	Primeros pasos	Sí
5	Cambiar el idioma	Primeros pasos	Sí
6	Recorrido guiado y volver a verlo	Bienvenida	Sí
Visor			
7	Abrir archivos locales o arrastrarlos	Ver imágenes	Sí
8	Abrir una carpeta completa	Ver imágenes	Sí
9	Pasar de corte	Ver imágenes	Sí
10	Ajustar brillo/contraste y usar presets	Ver imágenes	Sí
11	Zoom	Ver imágenes	Sí
12	Desplazar la imagen (Pan)	Ver imágenes	Sí
13	Restablecer la vista	Ver imágenes	Sí
14	Ocultar la información superpuesta	Ver imágenes	Sí
15	Varias imágenes a la vez (1×2, 2×2, Sync)	Ver imágenes	Sí
16	Ver las etiquetas DICOM	Ver imágenes	Sí
17	Atajos de teclado	Ver imágenes	Sí
18	Medir una distancia	Mediciones	Sí
19	Medir un área y su densidad media	Mediciones	Sí
20	Marcar una región (polígono) y asignar patología	Mediciones	Sí
21	Guardar, ocultar, borrar y exportar mediciones	Mediciones	Sí
22	Reconstrucción multiplanar con navegación en cruz	MPR y 3D	Sí
23	Vista volumétrica 3D	MPR y 3D	Sí
24	Superponer otro estudio (capas)	Otras funciones	Parcial
25	Exportar la vista en PNG	Exportar	Sí
26	Exportar el estudio en ZIP anonimizado	Exportar	Sí
Servidor			
27	Buscar y filtrar estudios	Estudios del servidor	Sí

#	Caso de uso	Dónde	Cubierto
28	Abrir un estudio del servidor	Estudios del servidor	Sí
29	Panel lateral de estudios	Estudios del servidor	Sí
30	Requisito de anonimización antes de subir	Subir estudios	Sí
31	Subir con clasificación y seguir el avance	Subir estudios	Sí
32	Resolver estudios duplicados	Subir estudios	Sí
33	Cancelar una carga	Subir estudios	Sí
34	Rechazo del servidor por datos identificatorios	Subir estudios	Sí
35	Lista de validaciones y filtros	Validar estudios	Sí
36	Revisar con segmentación de IA	Validar estudios	Sí
37	Corregir la segmentación	Validar estudios	Sí
38	Transferir o descartar la segmentación	Validar estudios	Sí
39	Aprobar, rechazar o marcar para revisión	Validar estudios	Sí
40	Buscar en Zenodo e importar (también por DOI)	Otras funciones	Sí
41	Ver datos de Zenodo de un estudio y buscar versiones nuevas	Otras funciones	Sí
Administrador			
42	Crear usuarios (invitación)	Apéndice A	Sí
43	Cambiar el perfil de un usuario	Apéndice A	Sí
44	Bloquear y habilitar cuentas	Apéndice A	Sí
45	Eliminar cuentas	Apéndice A	Sí
46	Descargar el log de auditoría (CSV)	Apéndice A	Sí
47	Historial de actividad de estudios	Apéndice A	Sí
48	Ver el almacenamiento del sistema	Apéndice A	Sí
49	Configurar la dirección del servidor	Apéndice A	Sí
50	Configurar Zenodo (tokens y sincronización)	Apéndice A	Sí
51	Publicar un estudio en Zenodo	Apéndice A	Parcial
52	Historial de Zenodo (Logs)	Apéndice A	Parcial
53	Corregir una validación	Apéndice A	Sí
Investigador e Informático de clínica			
54	Buscar y ver estudios anonimizados	Apéndice A	Sí
55	Pantalla de servidor del informático	Apéndice A	Sí
56	Descargar un estudio seleccionado (ZIP)	Apéndice A	Sí
57	Subir estudios como informático	Apéndice A	Sí

Resultado: 54 de 57 casos de uso cubiertos por completo (95 %) y 3 de forma parcial, es decir, explicados en texto pero sin un paso a paso completo con captura. Ningún caso de uso queda sin cubrir.